

国家卓越工程师学院明月科创实验班

技术开发课程报告

个性化实践报告



姓 名: 贺禄文

学 号: 20234232

年 级: 2023 级

班 级: 一班

日 期: 2026-6-10

目录

1	个性化实验内容	1
1.1	本学期个性化实践工作概述	1
1.1.1	工作范围与对象区分	1
1.1.2	结构、控制与辨识证据链	1
1.2	四轴机械臂结构设计	2
1.2.1	工作场景	2
1.2.2	相关计算	4
1.2.3	整体制造及相关优势	6
1.3	舵下轮端 NW 行星减速箱设计	9
1.3.1	工作场景	9
1.3.2	相关计算	10
1.3.3	整体制造及相关优势	12
1.4	七自由度机械臂直接控制	13
1.4.1	闭环任务定位	13
1.4.2	轨迹生成与控制律	15
1.4.3	仿真、真机观察与阶段成果	19
1.5	摩擦辨识	27
1.5.1	辨识目标与模型	27
1.5.2	采集链路与求解方法	29
1.5.3	结果评价与阶段成果	30
1.6	全参辨识	36
1.6.1	回归目标与数学模型	36
1.6.2	激励、采样与求解流程	40
1.6.3	仿真指标与阶段成果	44
1.7	在线辨识	46
1.7.1	payload 参数与残差力矩	46
1.7.2	batch/sliding/RLS 估计链路	48
1.7.3	benchmark 与发布策略	48
2	收获	55
2.1	实践收获	55
2.2	后续工作	57

1 个性化实验内容

1.1 本学期个性化实践工作概述

1.1.1 工作范围与对象区分

本人在 2025–2026 学年第二学期围绕个人自研结构设计，以及具身智能实验室机械臂控制和参数辨识开展个性化实践。融合后的报告将工作分为六个模块：四轴机械臂结构设计、舵下轮端 NW 行星减速箱设计、七自由度机械臂直接控制、摩擦辨识、全参辨识和在线辨识。前两个模块来源于个人自研结构工作，体现结构与实物装配能力；后四个模块来源于具身智能实验室实践，体现控制代码、仿真数据、真机观察和动力学参数辨识能力。

本报告中的四轴机械臂结构与后文七自由度机械臂直接控制分别对应两套设备。四轴机械臂与舵下轮端 NW 行星减速箱均为个人自研结构工作，其中四轴机械臂面向标准方箱类物体的识别、接近、吸附、搬运和放置；后文七自由度机械臂则对应实验室控制、仿真和参数辨识工作。两类工作在工程方法上保持一致：都从工作场景出发，通过数学建模、工程实现和证据评价形成阶段成果。

1.1.2 结构、控制与辨识证据链

四轴机械臂结构设计中，工作对象尺寸、目标放置区域、臂长、末端吸附和电机质量分布共同决定机构构型；舵下轮端 NW 行星减速箱设计中，高速输入、紧凑空间、侧向载荷和支撑刚度共同决定传动单元的结构重点。七自由度机械臂直接控制则把另一套机械臂抽象为关节状态、末端位姿、Jacobian、动力学前馈和力矩输出。三类工作对象不同，但都遵循“场景约束–公式计算–工程实现–图表取证–阶段结论”的证据链。

控制与辨识部分以直接控制为主线，摩擦辨识、全参辨识和在线辨识作为围绕控制质量展开的扩展工作。结构部分强调构型、承力路径和装配证据；控制部分强调目标输入、参考生成、动力学前馈和安全输出；辨识部分强调采集、回归、评价和发布条件。这样组织后，报告的重点放在完成的结构、代码链路和阶段结果上。

表 1.1 融合报告六类工作与阶段成果

工作模块	完成内容	阶段成果
个人自研四轴机械臂结构	yaw+ 三级 pitch、连杆驱动、末端吸附与双目识别布置	CAD、STEP、截面图、实物装配图
个人自研舵下减速箱	NW 构型、M3508 输入侧、双轴承支撑与整体承力路径	CAD、STEP、截面图、实物图、电机输入参数
直接控制	PD+g+c、五次 S 曲线、Jacobian 映射、安全限幅、仿真与真机观察	500k 工作空间、10 s 闭环、视频帧、控制日志
摩擦辨识	zeroing、multisine、串行采集、tanh/Huber/Ridge、LuGre 接口	capture、summary、质量矩阵、参数面板
全参辨识	URDF/Pinocchio、Fourier 激励、 $Y\theta=\tau$ 、SVD/Ridge	20260604 仿真回归、误差曲线、质量评价
在线辨识	payload full10、batch/sliding/RLS、benchmark 与发布策略	benchmark 汇总、best config、时序图表

1.2 四轴机械臂结构设计

1.2.1 工作场景

本节内容对应个人自研四轴机械臂结构工作，与后文实验室七自由度机械臂控制对象不同。四轴机械臂面向标准方箱类物体的识别、接近、吸附、搬运和放置。工作对象按约 250 mm 见方理解，目标放置区域按约 400 mm 见方理解。这个场景要求机械臂同时处理臂长覆盖、末端姿态、吸附链路和远端质量约束。

当前机械臂采用上方大 yaw 轴加三级 pitch 关节。yaw 轴负责水平转向，三级 pitch 负责接近、下探和末端姿态。大臂约 300 mm，小臂约 350 mm，末端约 80 mm，形成覆盖、接触和执行的长度分工。

末端采用气泵、气管、吸盘、电磁阀和电池供电方案，并配合双目识别。识别结果用于目标定位，吸盘和气路用于接触保持，电磁阀用于保持与释放。该场景对机械臂提出的核心要求，是末端能稳定到达目标并在移动过程中保持吸附状态。

从动作链路看，机械臂先通过视觉获得目标方位，再由 yaw 轴完成平面转向，随后由三级 pitch 关节完成高度调整和末端姿态调整。吸盘接触目标后，气泵和电磁阀负责保持与释放，结构设计的关键是让臂架运动、末端气路和识别链路在有限空间内协同工作。这样的工作场景使机械臂既需要足够的可达范围，也需要控制远端质量和末端安装空间。

四轴机械臂工作场景链路

方箱类物体从识别到吸附、搬运和放置，结构重点是覆盖、姿态和远端轻量化。

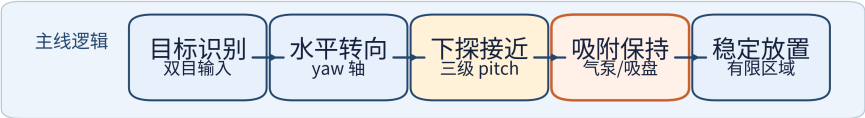


图 1.1 机械臂工作场景链路

表 1.2 机械臂工作场景与结构约束

约束项	已确认内容	结构反推
工作对象	约 250 mm 见方的标准方箱类物体	末端需要完成识别、接近、吸附和抬升
放置区域	约 400 mm 见方区域	放置姿态和末端重复性需要稳定
结构尺度	大臂约 300 mm，小臂约 350 mm，末端约 80 mm	臂长负责覆盖范围，末端段负责接触和气路布置
远端质量	末端含气泵、气管、吸盘、电磁阀和电池	远端质量越大，关节力矩和转动惯量越敏感

末端执行链路进一步把视觉、运动和气路分成三条接口。视觉接口输出目标方位，机械臂接口负责把末端带到接触位置，气路接口负责负压保持和释放。三条接口分别对应传感、运动和执行，能够让末端方案在有限安装空间内保持清楚分工。

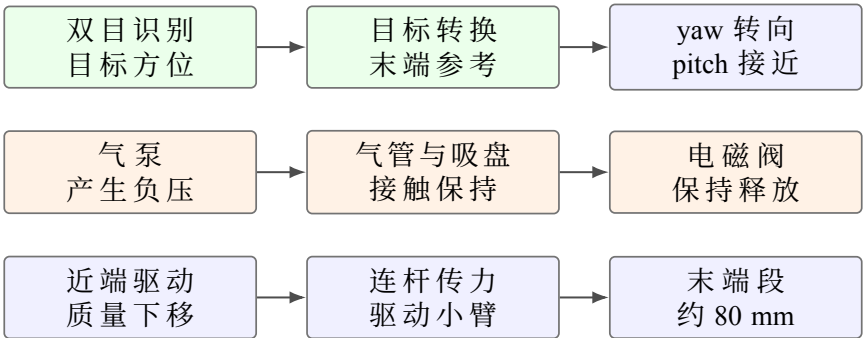


表 1.3 机械臂末端执行接口分工

接口类型	已形成内容	设计作用
视觉接口	双目识别输出目标方位	为 yaw 转向和 pitch 接近提供目标参考
运动接口	上方 yaw 轴、三级 pitch 与连杆驱动	完成接近、下探、姿态调整和搬运路径
气路接口	气泵、气管、吸盘和电磁阀	完成接触保持与释放
供电接口	末端电池供电方案	支撑末端执行件独立工作
零点接口	机械基准件与达妙零点记忆	保证重复启动后的姿态基准一致

1.2.2 相关计算

机械臂相关计算用于建立设计框架, 并采用已确认的工作对象和放置区域尺度约束:

$$a_{\text{box}} = 250 \text{ mm}, \quad a_{\text{zone}} = 400 \text{ mm}$$

工作空间用臂长上限和任务半径裕量判断:

$$r_{\text{max}} \leq L_1 + L_2 + L_3, \quad \Delta r = r_{\text{max}} - r_{\text{task}}$$

典型平面投影和高度关系写为:

$$r(q) = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3) + L_3 \cos(q_2 + q_3 + q_4),$$

$$z(q) = L_1 \sin q_2 + L_2 \sin(q_2 + q_3) + L_3 \sin(q_2 + q_3 + q_4).$$

这组公式对应上方 yaw 与三级 pitch 的构型分工: yaw 负责平面转向, 三级 pitch 负责接近、下探和末端姿态。

远端质量通过关节力矩和等效转动惯量进入结构设计:

$$\tau_i \approx \sum_k m_k g l_{ik}, \quad \Delta \tau_i \approx \Delta m g l_i$$

$$I_{\text{eq}} = \sum_k m_k r_k^2, \quad \Delta I_{\text{eq}} = m(r_{\text{far}}^2 - r_{\text{near}}^2)$$

半径项以平方进入惯量, 因此电机下移和连杆驱动可以降低远端质量对动态动作的影响。简化动力学需求写为:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)$$

末端吸附采用保守需求表达:

$$F_s \geq \alpha mg, \quad F_s \mu \geq F_t, \quad \delta = \frac{F}{k}$$

其中 F_s 表示吸附保持量级, μ 表示接触抗滑条件, $\delta = F/k$ 用于说明末端和臂架刚度对位移误差的影响。这组关系把负压吸附、接触抗滑和结构刚度统一到末端执行设计中。

电机下移的收益可以用质量半径比进一步表示。若同一驱动质量从远端半径 r_{far} 转移到近端半径 r_{near} , 则等效惯量变化满足:

$$\rho_I = \frac{I_{\text{near}}}{I_{\text{far}}} = \frac{mr_{\text{near}}^2}{mr_{\text{far}}^2} = \left(\frac{r_{\text{near}}}{r_{\text{far}}} \right)^2.$$

ρ_I 直接体现了连杆驱动的结构价值: 质量越靠近底部, 快速摆动时需要克服的等效惯量越小, 大臂和小臂关节承担的动态负担越低。四轴机械臂因此把可下移的驱动尽量布置在近端, 并把末端保留给识别、吸附和释放部件。

机械臂场景与计算框架

公式只服务结构反推: 覆盖半径、关节力矩、远端惯量和吸附裕量。

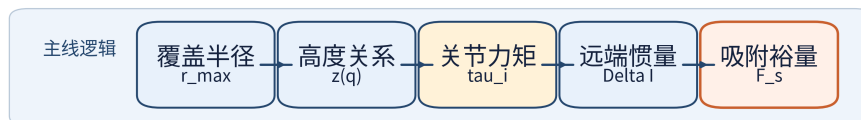
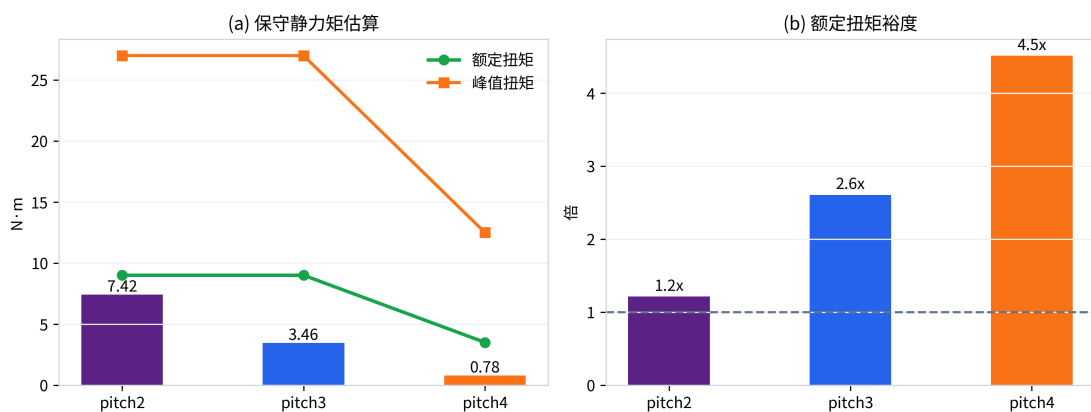


图 1.2 机械臂相关计算框架

表 1.4 机械臂计算框架与结构含义

计算框架	用于说明的问题	对应设计作用
工作空间上限	臂长组合决定末端可达范围, 服务接近和放置动作	为接近和放置预留几何裕量
关节静态力矩	远端质量会增加底部和大臂关节负担	支撑电机下移和连杆驱动方案
转动惯量	电机下移和连杆驱动可降低远端等效惯量	支撑末端轻量化和动态响应设计
吸附保守需求	吸附力需要覆盖重力和运动扰动	支撑气泵、吸盘和电磁阀执行链路



URDF 运动部分质量约 2.67 kg；估算含 0.25 kg 末端负载，仅用于静态结构选型核对。

图 1.3 URDF 质量链路与负载合理性

表 1.5 机械臂 URDF 静态负载核对

关节	下游质量	估算力矩	采用电机	额定裕度
pitch2	1.70 kg	7.42 N·m	4340P	1.2 倍
pitch3	1.32 kg	3.46 N·m	4340	2.6 倍
pitch4	0.61 kg	0.78 N·m	4310	4.5 倍

1.2.3 整体制造及相关优势

机械臂电机从底部到末端为 4340P、4340P、4340、4310，采用达妙 MIT 模式作为关节控制接口，零点方式结合机械基准件和达妙电机零点记忆。结构上的关键在于将靠近远端的驱动质量下移，通过连杆驱动小臂，减少远端重量和等效转动惯量。

这种制造思路能够降低大臂和小臂在动态动作中的负担，也让末端更集中地服务识别、吸附和释放。CAD、STEP、URDF/mesh、截面图和实物照片共同说明该机械臂已经完成建模与装配基础。

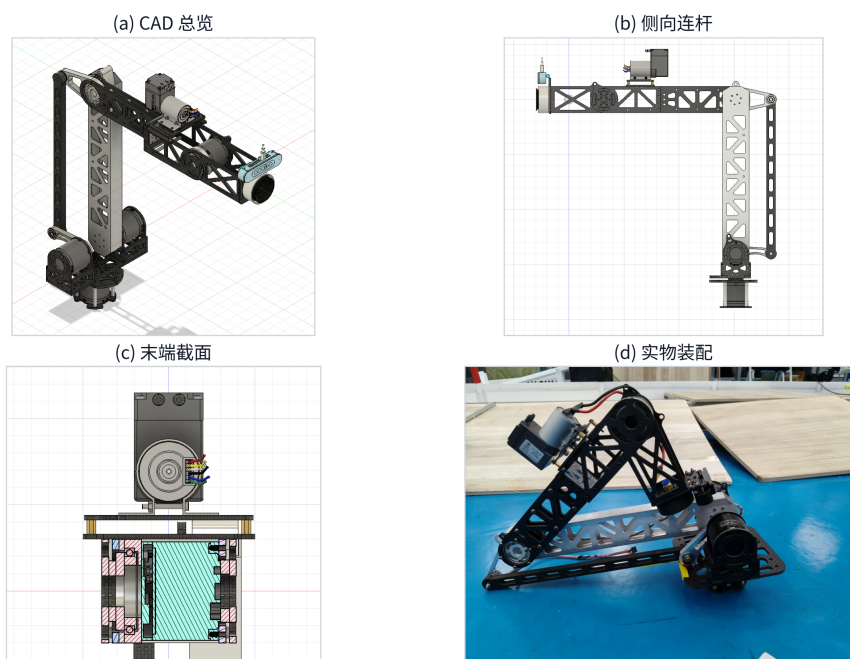


图 1.4 机械臂 CAD、截面与实物证据

图中的 CAD 总览、侧向连杆、末端截面和实物装配共同说明机械臂的制造重点已经从构型设想落到具体结构。上方 yaw 轴承担平面转向，三级 pitch 关节完成接近和姿态调节，连杆把部分驱动质量留在近端，使末端更集中地服务识别、吸附和释放。

机械臂制造链路

电机下移与连杆驱动降低远端负担，末端集中完成识别、吸附和释放。



图 1.5 机械臂制造链路

制造链路图将建模、驱动布置、连杆传动和实物装配放在同一条线上，说明当前结构优势由质量下移、末端轻量化和执行链路收敛共同形成。

达妙关节电机参数核对
24V 参数用于解释从底部到末端的驱动分级



图 1.6 达妙关节电机参数核对图

零点设计是机械臂制造完成后进入调试的基础。机械基准件用于给关节提供可重复的姿态参考，达妙电机零点记忆用于保存上电后的控制零位。两者结合后，机械臂在拆装、维护和重复启动时能够更快恢复到同一姿态框架，后续动作调试也能围绕统一零位展开。

CAD、STEP 和实物照片分别承担不同证据作用。CAD 图用于展示构型和连杆关系，STEP 用于保留可测量的几何模型，实物照片用于说明臂架、电机、末端和气路已经进入装配状态。把这些证据放在同一章节中，可以让结构设计从方案说明推进到可观察、可核对的制造成果。

表 1.6 机械臂驱动与制造证据

项目	当前内容	优势或用途
关节构型	上方大 yaw 轴 + 三级 pitch 关节	支撑接近、下探、吸附、移送和放置动作
电机序列 驱动方式	4340P、4340P、4340、4310 第二级电机下移，通过连杆驱动小臂	从底部到末端按负载层级布置 减少远端质量和等效转动惯量
控制接口	达妙 MIT 模式，机械基准件 + 电机零点记忆	便于后续进行重复启动和动作调试
证据材料	CAD、STEP、URDF/mesh、截面图、实物照片	说明结构已经完成建模与装配基础

从制造角度看，机械臂的优势来自结构分工。底部和大臂关节承担主要姿态转换，小臂通过连杆获得驱动，末端则保留识别、吸附和释放功能。电机下移后，远端质量减少，等效转动惯量下降，动态动作中的关节负担也随之降低。

CAD 与实物证据的意义在于把这种优势落到可观察结构上。侧向 CAD 能看到连杆关系，末端截面能看到执行件安装空间，实物照片能看到臂架、电机和末端组件已经装配到同一条链路中。零点基准、MIT 接口和气路执行统一纳入制造优势说明，使结构设计章节更集中。

1.3 舵下轮端 NW 行星减速箱设计

1.3.1 工作场景

本节内容对应个人自研舵下轮端 NW 行星减速箱结构工作。舵下轮端 NW 行星减速箱在本文中指轮端位置的减速传动本体。整车按四个轮端共同承载理解，机身质量不小于 15 kg 时，单个轮端既要承担静载，也要承受转向、驱动和地面冲击带来的动载。该场景使减速箱设计重点集中在输入侧匹配、双轴承支撑、整体承力和外壳保护。

输入侧采用 M3508 + C620。M3508 的高速输入特征要求传动本体具备稳定的输入约束；轮端侧向载荷和冲击载荷则要求支撑结构具备更好的同轴保持能力。报告聚焦减速箱本体内部的传动、支撑和承力路径。

四个轮端共同承载时，单个舵下轮端既是驱动输出位置，也是载荷传递位置。减速箱在这个位置承担两类任务：一类是把输入侧高速旋转组织成轮端可用输出，另一类是在侧向力和冲击进入轮端时保持轴系支撑。结构设计因此围绕输入约束、轴承布置、壳体支撑和连接件受力展开。

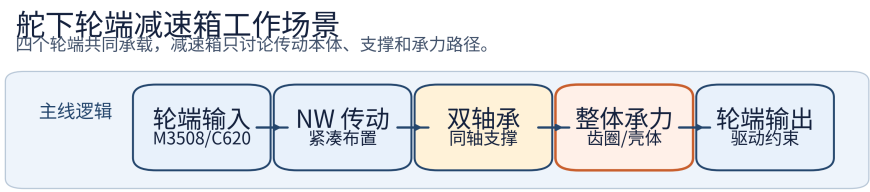


图 1.9 减速箱工作场景链路

表 1.8 减速箱工作场景与结构约束

约束项	当前表述	结构反推
结构位置	舵下轮端结构中的 NW 行星减速传动本体	聚焦输入、传动、支撑、外壳和装配边界
输入条件	M3508 + C620 高速输入	需要通过紧凑传动组织输出状态
受力环境	侧向载荷和高速冲击更敏感	双轴承支撑用于提升同轴支撑能力
连接受力	降低局部连接件剪切集中	通过齿圈和壳体形成整体承力路径

1.3.2 相关计算

减速箱相关计算围绕四轮承载、高速输入、侧向载荷、双轴承支撑和整体承力展开，重点放在传动本体的支撑与承力框架。四个轮端的静载量级先写为：

$$m \geq 15 \text{ kg}, \quad F_z \approx \frac{mg}{4}, \quad F_d = k_d F_z$$

其中 F_d 表示考虑冲击后的等效动载。输入侧再由转速和电压关系给出量级框架：

$$\omega_{\text{in}} = \frac{2\pi n_{\text{in}}}{60}, \quad n_0 \approx K_v U$$

理论传动保留速度、力矩和功率关系：

$$\omega_{\text{out}} \approx \frac{\omega_{\text{in}}}{i}, \quad T_{\text{out}} \approx \eta i T_{\text{in}}$$

$$P_{\text{in}} = T_{\text{in}} \omega_{\text{in}}, \quad P_{\text{out}} = \eta P_{\text{in}}$$

侧向载荷形成偏载弯矩：

$$M = F_l d$$

双轴承支撑用于把侧向力分配到两个支撑位置：

$$R_1 + R_2 = F_l, \quad R_2 L = F_l d$$

支撑刚度和偏转趋势可写成：

$$\theta_{\text{single}} \propto \frac{M}{k_s}, \quad \theta_{\text{double}} < \theta_{\text{single}}, \quad k_{\text{double}} > k_{\text{single}}$$

轴系应力、挠度和螺栓剪切共同构成结构判断框架：

$$\sigma = \frac{Mc}{I}, \quad \delta \propto \frac{F_l L^3}{EI}, \quad \tau_b = \frac{F}{nA}$$

当载荷通过壳体、齿圈和支撑结构共同承担时，局部螺栓等效载荷可写为：

$$F'_b = \beta F_b, \quad 0 < \beta < 1, \quad p = \frac{F}{A}$$

这组公式用于支撑双轴承支撑和整体承力路径的设计理由。

若侧向冲击通过单一支撑位置进入轴系，支点附近弯矩和连接件剪切更集

中；双轴承支撑把同一侧向力拆分到两个支撑位置，使轴线保持能力和局部刚度同时提升。螺栓连接则更多承担压紧与固定功能，主要载荷通过壳体和齿圈形成连续路径。该设计逻辑与舵下轮端紧凑空间相匹配：在有限厚度内提高支撑距离，并让承力路径尽量靠近整体结构。

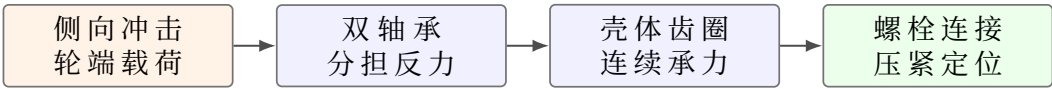
轮端侧向载荷进入减速箱后，可以按“输入端约束、轴承支撑、壳体承力、连接固定”四个层级理解。输入端负责把高速旋转稳定送入传动本体，双轴承负责把侧向力分散到两个支撑位置，壳体和齿圈负责形成连续承力边界，螺栓负责压紧和定位。这样组织后，局部连接件承受的剪切集中降低，轴系同轴保持能力提升。

$$M_{\text{single}} = F_l d,$$

$$R_1 + R_2 = F_l, \quad R_2 L = F_l d,$$

$$\tau_{b,eq} = \frac{\beta F_l}{nA}, \quad 0 < \beta < 1.$$

其中 M_{single} 表示单支撑等效偏载弯矩， R_1 和 R_2 表示双支撑反力， $\tau_{b,eq}$ 表示整体承力路径形成后的等效连接剪切。该公式组对应减速箱当前设计重点：用双轴承支撑提升轮端侧向载荷下的轴系稳定性，用壳体和齿圈共同承力提升结构整体性。



减速箱相关计算框架
计算围绕轮端静载、动载、侧向弯矩、双支撑反力和螺栓剪切。



图 1.10 减速箱相关计算框架

表 1.9 减速箱计算框架与结构含义

计算框架	用于说明的问题	对应设计作用
输入角速度	高速输入需要经过传动本体组织输出	对应输入侧速度约束
理论传动关系	说明理想速度和力矩变化方向	对应传动级输出趋势
侧向弯矩	轮端侧向载荷会形成偏载趋势	对应双轴承支撑需求
螺栓剪切	局部连接件受力集中需要被结构路径分担	对应整体壳体承力路径
支撑偏转	双轴承提高支撑刚度后可降低偏转趋势	对应轮端抗冲击结构设计

表 1.10 M3508 输入侧参数整理

参数	数值	用途
额定电压	24 V	说明输入侧工作电压基础
转速常数	390 rpm/V	说明高速输入特征
转矩常数	0.02 N·m/A	说明电流与输入转矩关系
机械时间常数	49 ms	说明输入端响应量级
空载/额定转速	9400 / 9085 rpm	用于理论传动框架中的输入量
额定/峰值转矩	0.16 / 0.33 N·m	用于说明输入端力矩量级

1.3.3 整体制造及相关优势

减速箱基于 NW 行星减速构型。当前重点放在传动本体的支撑与承力路径上，齿圈作为整体承力结构、传动约束结构和装配支撑结构参与设计。核心优势来自双轴承支撑和整体承力路径。

双轴承支撑相比单轴承支撑，可以提升侧向载荷和高速冲击下的同轴支撑能力。结构设计将载荷更多传递到齿圈和壳体整体上，减少局部螺栓连接的剪切集中。CAD、STEP、截面图和实物照片共同说明该减速箱已经完成制造与装配基础。

减速箱制造链路

核心优势是双轴承支撑和整体承力，不展开无关结构。



图 1.11 减速箱制造链路

该减速箱的结构优势可以概括为一条承力逻辑：NW 构型在舵下轮端紧凑空间内组织高速输入与输出，双轴承支撑提高侧向载荷和高速冲击下的同轴保持能力，齿圈和壳体共同参与整体承力，使载荷通过轴承、壳体和齿圈形成更连续的传递路径，螺栓主要承担固定和压紧作用。

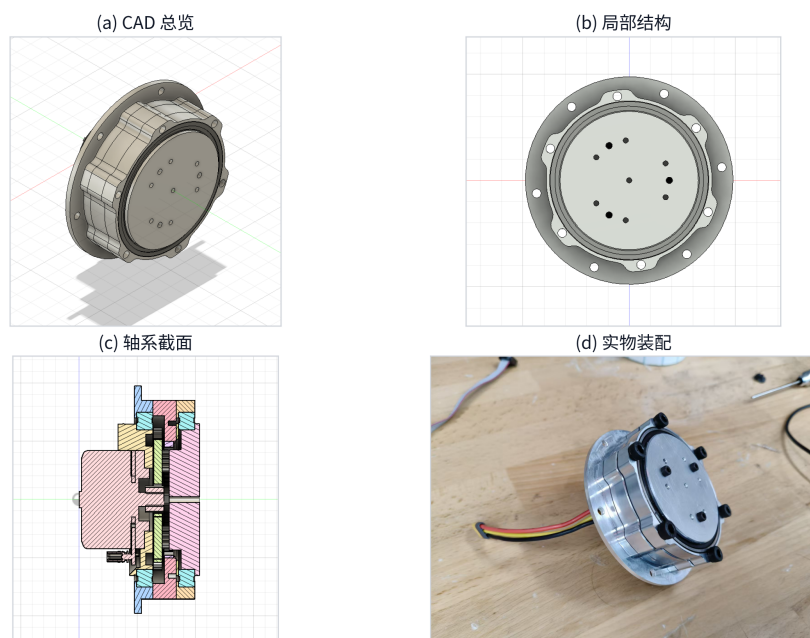


图 1.12 减速箱 CAD、截面与实物证据

减速箱制造部分的重点是承力路径。双轴承拉开支撑关系，齿圈和壳体参与整体承力，使侧向冲击沿轴承、壳体、齿圈和连接件形成连续传递。CAD、截面图、STEP 和实物照片共同说明该传动单元已经完成结构设计、加工装配和基本形态核对。

截面视图能够看到双轴承布置和中心传动件之间的相对位置，外形视图能够看到紧凑外壳对轮端空间的适配。加工件、轴承、齿圈和壳体在实物中形成完整传动单元，说明结构设计已经从几何模型进入加工装配阶段。

1.4 七自由度机械臂直接控制

1.4.1 闭环任务定位

直接控制模块来自七自由度机械臂控制工程，是本阶段最核心的工作。该工程将 Python 和 C 的职责分开：Python 负责 MuJoCo 仿真环境、目标交互、UDP 同步、SocketCAN 反馈读取、Rerun 可视化和日志记录；C 负责实时控制核心，接收关节状态、目标位姿和时基，输出左右臂力矩和状态码。这样的组织方式使同一套控制逻辑可以在 Monte Carlo、MuJoCo 闭环、真机观察模式和后续 STM32H7 移植中复用。

控制入口的核心思想是把“目标生成”和“力矩计算”分开。上层给出左右 TCP 目标位姿后，控制器从当前 TCP 位姿规划一段平滑参考轨迹；随后用当前关节状态计算 FK、Jacobian、末端误差和动力学补偿；最后把任务空间力矩、重力项和科氏/离心项组合，再经过限幅、滤波和安全状态机输出。这个链路同时服务仿真和真机，使直接控制同时具备算法、接口和安全三层能力。

从代码组织角度看，直接控制模块的核心是一条固定数据流。目标位姿首先进入参考生成层，参考生成层根据当前末端状态产生随时间变化的期望位置、姿态、速度和加速度；控制核心再基于实时反馈计算误差，并把任务空间力映射到关节空间；安全层最后检查关节位置、速度、力矩和通信状态。这样组织后，当目标交互方式、仿真环境或真机通信方式变化时，控制律保持稳定，输入输出契约保持一致。

这种结构适合用分层架构图表达。直接控制代码在一个控制周期内同时处理目标支路、反馈支路、动力学支路、安全支路和日志支路：目标支路决定参考，反馈支路决定误差，动力学支路提供前馈，安全支路决定输出条件，日志支路保证结果可复查。直接控制流程图按这些支路组织后，可以更准确地反映直接控制代码的工程结构。

直接控制模块代码运行逻辑

目标、反馈、动力学、安全和记录在同一控制周期内协同。

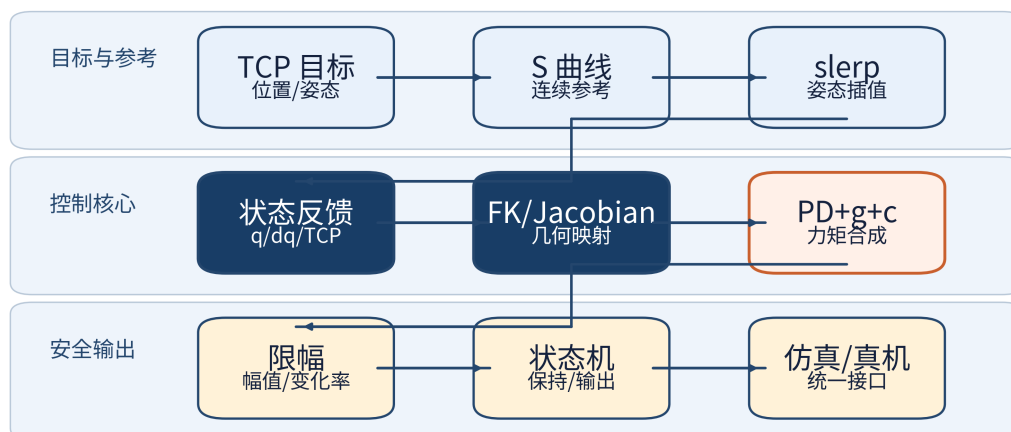


图 1.13 直接控制模块代码运行逻辑

该流程图中最关键的是中间的控制核心泳道。目标与参考生成只决定“想去哪里”，但机械臂实际能否安全到达，还取决于当前关节状态、Jacobian、动力学补偿和安全状态机。仿真分支和真机分支在图中被放在同一层，是为了说明二者共享控制核心：仿真用于快速验证目标范围和控制逻辑，真机用于验证通信、供电、驱动和机械结构能否实际配合。数据取证分支单独保留，是因为后续所有结果评价都需要日志、CSV、视频和截图作为证据。

该框图也说明了本学期直接控制工作的重点：目标、反馈、动力学、安全和数据记录已经形成一条闭环链路。单臂已经完成测试，双臂也按同样链路进行了部署测试；报告主要展示画面更完整、链路更清楚的左臂视频帧。

表 1.15 直接控制代码层级与完成能力

代码层级	主要职责	形成的能力	对应证据
目标交互层	接收 TCP 目标、处理左右臂目标更新	把实验目标转化为可执行参考输入	直接控制流程图、目标与仿真截图
参考生成层	五次 S 曲线、速度规划、姿态插值	目标切换时保持位置和姿态连续	S 曲线图、速度规划图
控制核心层	FK/Jacobian、任务空间 PD、g+c 前馈	把末端误差转化为关节力矩	控制律公式、闭环误差表
安全输出层	幅值限幅、变化率限制、状态机	把真实部署所需约束纳入控制周期	力矩限幅图、安全状态表
数据取证层	CSV、JSON、视频帧、状态码	让每次运行可复查、可量化	500k 数据、10 s 日志、视频帧

直接控制代码的完成度主要体现在层级之间的接口稳定。目标交互层给出任务目标，参考生成层把目标变成连续轨迹，控制核心层根据当前反馈和参考计算力矩，安全输出层决定力矩进入仿真或真机接口的条件。这种拆分让同一个控制核心可以服务 MC 检查、MuJoCo 闭环和真机观察，也让后续嵌入式迁移有明确边界：上层目标可以变化，底层安全约束保持稳定。

从工作汇报角度看，这张表比单独展示代码文件更能说明本学期完成了什么。直接控制形成了从目标输入到安全输出再到数据取证的完整工程闭环。后续无论继续做双臂协同、摩擦补偿还是在线负载更新，都可以沿用这条链路，把新模块产生的补偿量或候选参数接入控制核心前，先经过同样的限幅、状态机和日志记录。

1.4.2 轨迹生成与控制律

直接控制的数学核心是任务空间 PD 与动力学前馈的组合。若末端期望位置和姿态为 x_d, R_d ，实际末端为 x, R ，则位置误差和姿态误差共同构成任务空间误差 e 。控制器通过比例项和阻尼项生成任务空间广义力，再由 Jacobian 转置映射到关节力矩：

$$\begin{aligned}
 e_x &= x_d - x, & e_R &= \text{Log}(R_d R^T), \\
 F &= K_p \begin{bmatrix} e_x \\ e_R \end{bmatrix} + K_d (\dot{x}_d - \dot{x}), \\
 \tau_{\text{task}} &= J(q)^T F, & \tau_{\text{cmd}} &= \tau_{\text{task}} + g(q) + c(q, \dot{q}).
 \end{aligned} \tag{1}$$

PD 项负责把末端误差拉回参考，g+c 前馈负责补偿重力和非线性动力学负担。该公式说明控制器为什么比单纯关节 PD 更适合末端目标控制。

其中 $g(q) + c(q, \dot{q})$ 来自刚体逆动力学中的非线性项。机械臂动力学可写成 $M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = \tau$ ，其中 $h(q, \dot{q})$ 包含重力、科氏力和离心力。代码中的逆动力学递推先从基座到末端计算每个连杆的空间速度和空间加速度，再从末端向基座反向累加空间力，最后把空间力投影到关节运动轴上得到关节力矩。当令 $\ddot{q} = 0$ 时，逆动力学输出的就是维持当前姿态和速度所需抵消的非线性项。

$$\begin{aligned} M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) &= \tau, \\ h(q, \dot{q}) &= g(q) + c(q, \dot{q}), \\ \tau_{g+c} &= \text{ID}(q, \dot{q}, 0), \quad g(q) = \text{ID}(q, 0, 0). \end{aligned} \tag{2}$$

工程上用逆动力学计算非线性前馈：速度置零得到纯重力项，保留当前速度且加速度置零得到重力、科氏和离心合项。

这样处理的意义在于把 PD 项从“承担所有力矩”变成“主要修正模型误差和跟踪误差”。 $g(q)$ 提供姿态相关的重力补偿， $c(q, \dot{q})$ 提供速度相关的科氏/离心补偿。当前控制器把任务空间 PD 和 $g + c$ 前馈叠加，使反馈项集中处理误差，使前馈项承担已知动力学负担。

路径规划部分采用五次 S 曲线。设归一化时间 $u = t/T$ ，进度函数为 $s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$ 。该函数在起点和终点处速度、加速度均为零，使目标切换以连续参考进入控制器。姿态规划采用同一进度上的四元数 `slerp`，使位置和姿态在同一个路径进度下同步变化。速度规划根据 TCP 路径长度决定规划时长，使长距离目标和短距离目标匹配不同的速度尺度。

$$\begin{aligned} s(u) &= 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, \quad u \in [0, 1], \\ \dot{s}(0) &= \dot{s}(1) = 0, \quad \ddot{s}(0) = \ddot{s}(1) = 0, \\ p_d(t) &= p_0 + s(t)(p_1 - p_0), \quad q_d(t) = \text{slerp}(q_0, q_1, s(t)). \end{aligned} \tag{3}$$

该公式支撑路径和速度规划的工程必要性：目标沿连续参考进入控制闭环。

七自由度机械臂具有冗余自由度。末端六维任务对应一组可调关节构型，因此直接控制中需要处理零空间运动。零空间项在保持末端主任务的同时，把关节拉回更合理的姿态，例如远离关节限位、远离奇异构型或维持默认肘部姿态。这样可以提升长时间运行中的构型稳定性和可控方向质量。

$$\begin{aligned}
N(q) &= I - J(q)^{\#} J(q), \\
\tau_{\text{null}} &= N(q)^T (K_q(q_0 - q) - D_q \dot{q}), \\
\tau_{\text{cmd}} &= \tau_{\text{task}} + \tau_{\text{null}} + \tau_{g+c}.
\end{aligned} \tag{4}$$

零空间项把冗余自由度用于姿态保持和限位回避；它通过投影矩阵进入关节力矩，与末端主任务保持解耦。

在工程实现中，零空间项和任务空间项同样经过限幅。零空间增益低于主任务控制增益，并与关节限位和力矩变化率限制配合。报告中把零空间写入数学部分，是为了说明直接控制同时关注末端位置和机械臂整体构型。

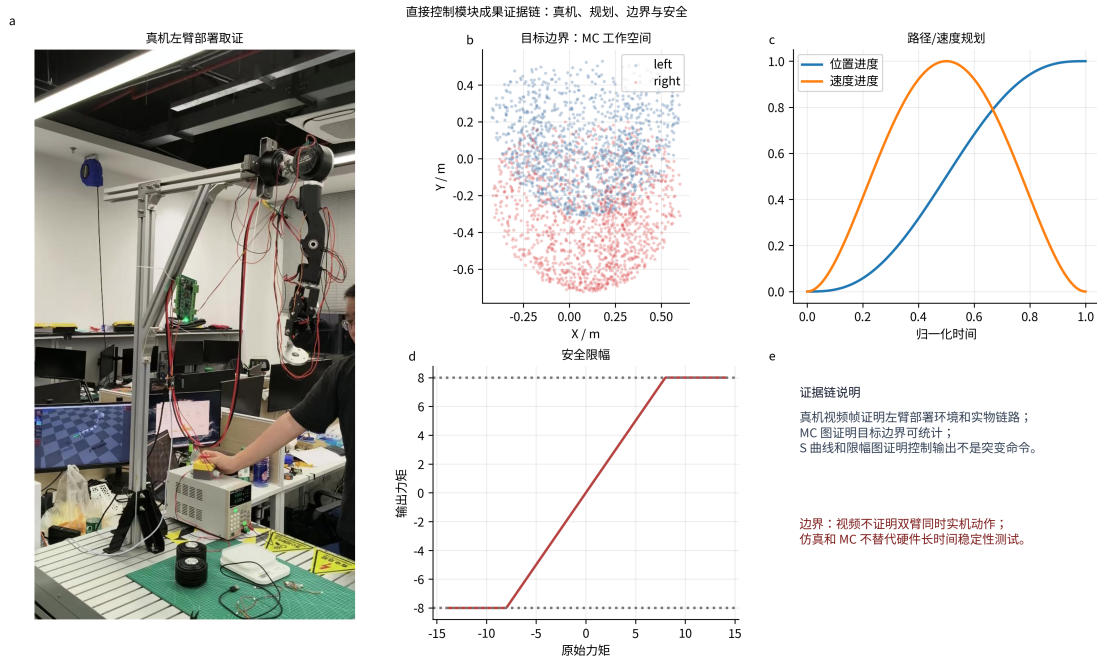


图 1.14 直接控制模块成果证据链

实时代码链路与安全输出

真机部署视频显示，直接控制模块已经进入左臂实物部署阶段。视频帧中可以看到实验架、左臂本体、外部供电、控制板、线束、操作人员 and 屏幕中的仿真/镜像界面。结合工程代码可知，真机链路通过 SocketCAN 反馈、C 控制桥、目标输入和安全停机逻辑接入同一控制核心。视频材料在报告中承担直接控制模块的部署证据作用。

从视频表现看，左臂能够在实验架约束下完成姿态变化和末端运动观察，操作过程中可以看到人工靠近末端进行安全观察，供电和控制板处于工作状态，屏幕端有模型镜像和目标界面。这说明直接控制的实物链路已经具备部署基础：机械臂能接入控制系统，反馈能进入上位机，仿真/镜像界面能用于观察目标与姿态。单臂已经完成测试，双臂也按同样链路进行了部署测试；报告使用画面更完整的左臂材料作为主要图证。

表 1.16 直接控制真机部署链路

环节	代码职责	部署证据
反馈接入	读取关节状态、时间戳和运行状态	左臂本体、线束和上位机界面同场出现
控制计算	沿用目标生成、FK/Jacobian、PD+g+c 和限幅链路	视频中可观察到机械臂按控制链路进入动作观察
安全观察	保留人工观察、保持状态和异常停机入口	实验台环境留有操作人员观察空间
数据取证	保存视频帧、仿真镜像、日志和截图	真机部署过程可被报告复核

视频取证的价值在于补足仿真图之外的实物信息。仿真图展示模型、目标和轨迹，视频帧展示真实电机、线束、控制板、供电和操作流程已经接入；二者配合，使“真机部署”既有控制逻辑证据，也有现场链路证据。报告采用视频帧与仿真图并列呈现，让部署过程具备可复核的图像依据。

从抽帧结果看，左臂部署过程具有三个特点。第一，机械臂处于受控实验架环境中，周围留有人工观察空间，说明部署阶段以安全观察和功能验证为主。第二，屏幕中的模型界面与机械臂本体同时出现，说明上位机可视化和实物状态之间存在对应关系。第三，线束、控制板和供电设备集中在机械臂附近，说明真机链路已经进入实验室工程集成状态，后续可继续完善固定、屏蔽和异常恢复流程。

辨识工程与直接控制的衔接采用分阶段策略。摩擦辨识已经形成采集、筛选、 $\tanh/\text{Ridge}$ 求解和 LuGre 输出链路，全参辨识和在线辨识也主要在仿真中完成流程验证；这些结果进入真机前馈前，将先经过小比例、低速度、可回退的验证流程。当前推进方式是：直接控制先完成可控部署和安全链路，辨识模块先在历史硬件数据或仿真中建立质量评价能力，再按安全条件逐步进入真实补偿。

双臂部分在本报告中简要说明：单臂已经完成测试，双臂也按同样链路进行了部署测试；正文主要使用画面更完整的左臂视频作为真机部署证据。

真机部署部分的完成度还体现在“观察链路”已经具备。实验过程中，机械臂本体、控制板、外部供电、上位机界面和操作人员处在同一实验场景中，说明直接控制已经进入真实设备的联调环境。正文保留左臂视频帧，用于展示实物部署进度；双臂部署按同样链路推进，并在文字中作为补充说明。

这一部分对整篇报告的意义是把“控制算法”和“实验系统”连接起来。公式和仿真曲线说明控制律可以计算，视频帧说明设备、线束、供电和可视化界面已经接入实验环境；二者共同构成本学期直接控制工作的核心成果。后续辨识模块虽然主要在历史数据和仿真中推进，但它们最终都要服务于这条已经建立的直接控制链路。

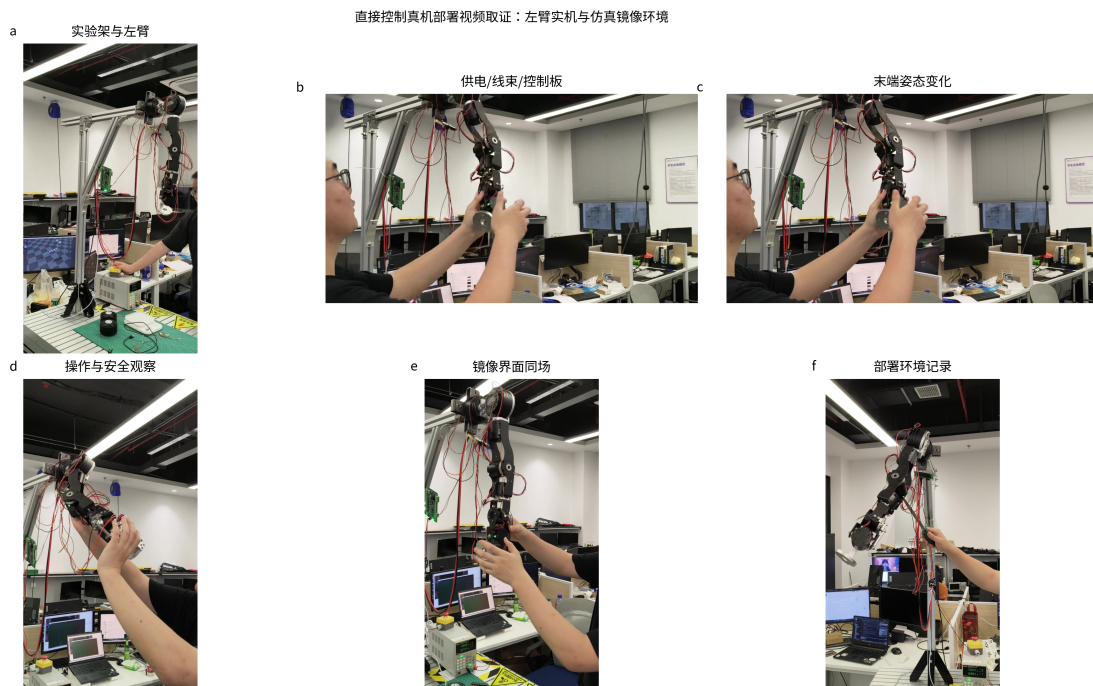


图 1.15 直接控制左臂真机部署视频证据

1.4.3 仿真、真机观察与阶段成果

直接控制的数据验证包含：一组 500,000 次 Monte Carlo 工作空间采样，以及一组 10 s、1 ms 仿真步长的双臂闭环控制日志。前者用于说明左右臂目标空间和安全盒的统计范围，后者用于说明路径规划、任务空间控制、力矩合成和安全状态在连续仿真中可以形成闭环。这样，直接控制章节同时呈现“目标范围”和“闭环运行”两类证据。

从代码链路看，500k 采样和 10 s 闭环日志对应直接控制工程中的两个入口：工作空间采样读取关节上下限并批量计算末端位姿，闭环仿真则按时间步调用目标调度、参考生成、状态反馈、控制核心和日志记录。两类数据使用同一套模型和关节定义，因此可以共同支撑本学期完成的直接控制能力：目标可以被约束在统计范围内，参考轨迹可以连续进入控制器，输出力矩和状态码可以被逐时刻记录。

MC 结果显示，左臂 X/Y/Z 跨度为 1.0292/0.8552/0.8086 m；右臂 X/Y/Z 跨度为 1.0199/0.9245/0.8963 m。10 s 闭环日志中，左右臂在全部控制步内保持正常状态码，左臂最终误差约 0.0923 mm、稳态误差约 0.1227 mm，右臂最终误差约 5.4985 mm、稳态误差约 6.3725 mm。峰值力矩和 RMS 力矩保持在低幅值范围，说明当前仿真链路能够支持目标切换、轨迹跟踪和力矩记录。

安全约束方面，控制器对关节位置、关节速度、TCP 速度、力矩幅值和力矩变化率进行限制。这些约束覆盖目标切换瞬间的速度、力矩突变和极限位附近的恢复过程。报告中保留 S 曲线、力矩限幅和 10 s 闭环图，用于说明控制器已经把

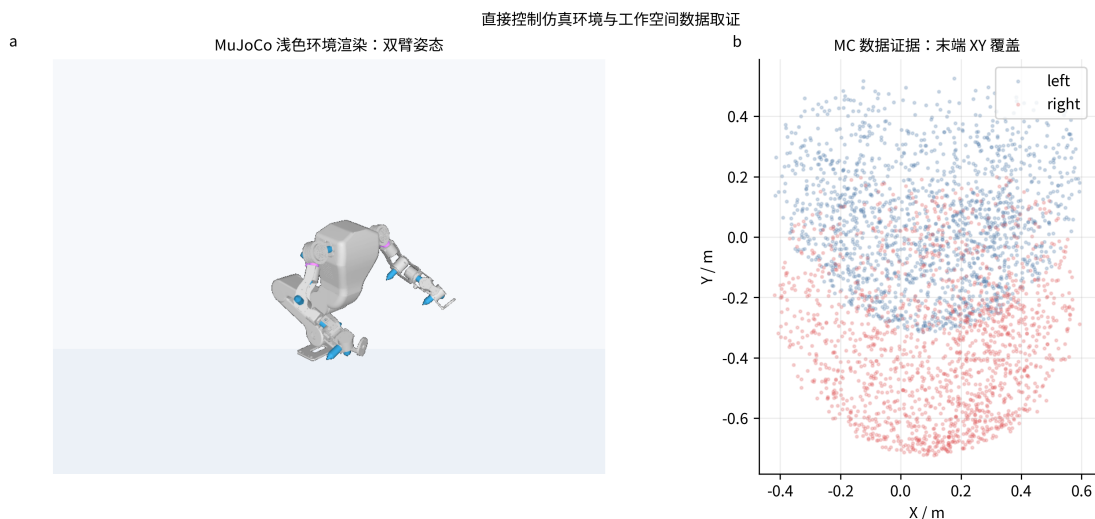


图 1.16 直接控制仿真环境与工作空间数据取证

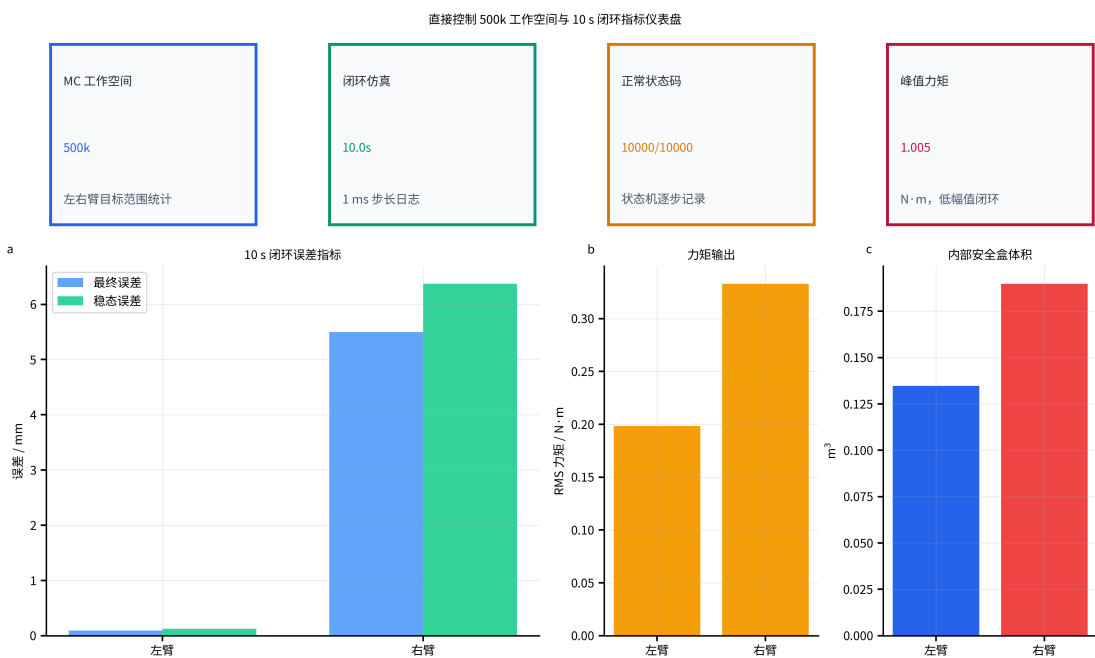


图 1.17 直接控制工作空间与闭环指标仪表盘

平滑参考、状态码和输出约束作为核心设计。

仪表盘已经把 500k 采样和 10 s 闭环日志放到同一条证据链中。500k 采样说明目标点选择有明确空间范围，10 s 日志说明控制器在连续步进中能记录误差、力矩和状态码；两者共同支撑本学期已经形成可运行、可观察、可复盘的直接控制闭环。

表 1.17 直接控制数据与代码职责对应

证据类型	对应代码职责	说明的工作成果
500k 工作空间	批量采样关节范围并计算左右臂 TCP 分布	目标输入具有数据化安全范围
10 s 闭环误差	按控制周期执行参考生成、PD+g+c 和状态反馈	控制核心可以连续运行并记录误差
力矩输出曲线	合成任务力矩、零空间项和 g+c 前馈后执行限幅	输出为带前馈和约束的力矩
状态码统计	在每个周期记录正常、限幅、保持等运行状态	安全状态机已经进入日志和评价流程

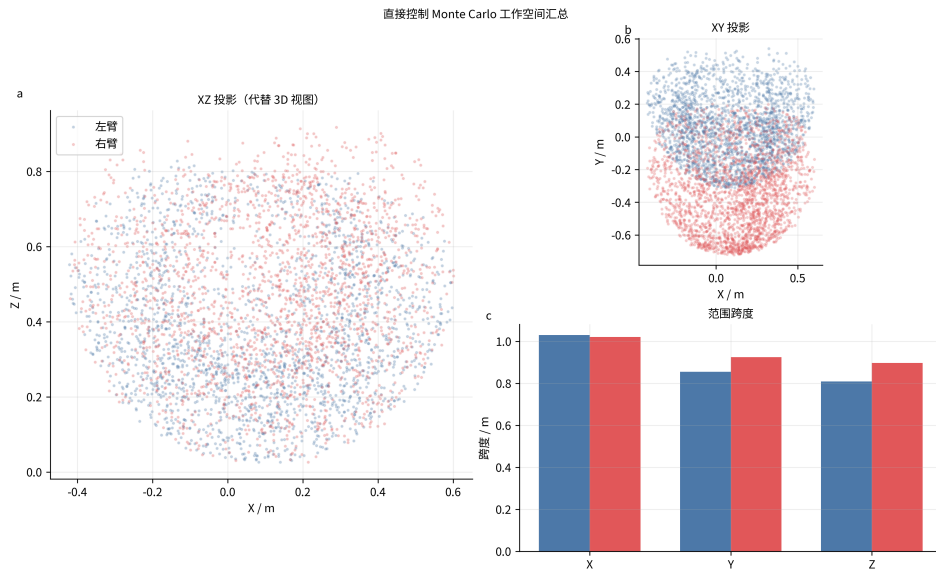


图 1.18 直接控制工作空间与目标范围汇总

路径规划与速度规划的直接控制细化

直接控制模块中最容易被低估的是路径规划和速度规划。终点目标经过五次 S 曲线进入控制器后，位置误差随参考连续变化，比例项和阻尼项都能在可控范围内工作。仿真和真机观察都围绕这一点组织：本阶段把“目标如何进入控制器”作为单独问题处理，使目标切换、速度约束和力矩限幅形成同一条控制链路。

五次 S 曲线的作用是把目标变化从离散跳变转化为连续参考。代码中每次检测到目标改变后，都以当前 TCP 位姿作为起点，使参考轨迹和真实状态保持一致。速度规划根据路径长度确定规划时长，使短距离动作保持响应速度，长距离动作保持速度约束。姿态规划使用同一进度上的 slerp，使位置和姿态共享同一条路径进度。

$$\begin{aligned}
 T &= \max(T_{\min}, \alpha \|p_1 - p_0\| / v_{\max}), \\
 \dot{p}_d(t) &= \dot{s}(t)(p_1 - p_0), \\
 \|\dot{p}_d(t)\| &\leq v_{\max} \quad \text{after duration scaling.}
 \end{aligned} \tag{5}$$

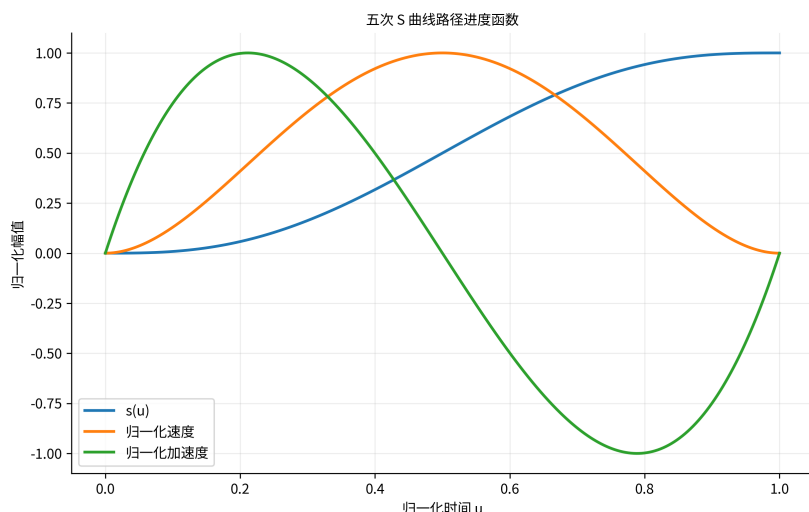


图 1.19 五次 S 曲线路径进度函数

这组公式说明速度规划通过规划时长控制参考速度峰值，使路径长度和速度约束提前进入参考生成。

参考生成层在代码中承担的是把一次目标更新拆解成多个控制周期可执行的参考点。五次曲线给出归一化进度，速度规划给出总时长，slerp 保持姿态连续；控制周期只读取当前时刻的参考位姿、参考速度和反馈状态，再进入 FK/Jacobian、PD 力和 $g + c$ 前馈计算。这样组织后，目标交互可以保持灵活，而底层控制始终看到连续、可限幅、可记录的参考输入。

表 1.18 直接控制单周期执行顺序

顺序	执行内容	工程作用
1	读取关节位置、速度、时间戳和状态码	保证控制律使用最新反馈
2	检查目标是否更新并重置参考轨迹	保持目标更新进入连续参考
3	计算五次 S 曲线进度和姿态插值	生成连续位置、姿态和速度参考
4	调用 FK/Jacobian 和逆动力学	得到末端误差、映射矩阵和 $g+c$ 前馈
5	合成任务力矩、零空间力矩和前馈力矩	形成完整关节力矩候选值
6	执行限幅、变化率限制和状态机检查	把候选力矩转化为安全输出
7	写入日志、CSV 和可视化状态	保证控制过程可复查

这个单周期顺序体现了直接控制模块的工程完整性。控制器在一个周期内依次完成反馈读取、参考更新、动力学计算、力矩合成、安全约束和数据记录。这样组织后，任何一次运行都可以从日志中回溯：目标是否变化、参考是否连续、误差是否收敛、力矩是否触发限幅、状态机是否进入保持。对本学期工作而言，这比单张轨迹图更能说明控制闭环已经具备复查能力。

在真实部署中，速度规划需要与 TCP 速度保护配合。参考速度由路径层给

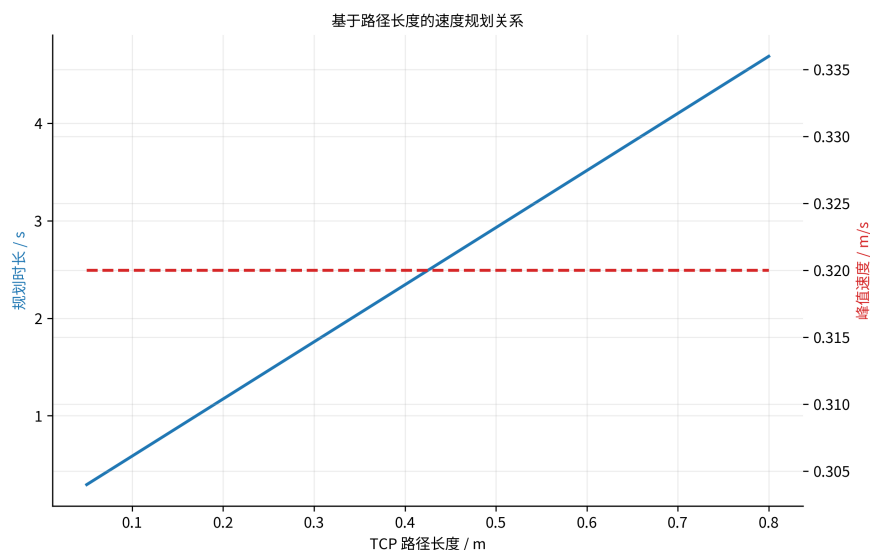


图 1.20 基于路径长度的速度规划关系

出，实际速度由反馈保护层持续约束，模型误差、摩擦、负载变化和控制增益都会进入真实末端速度表现。直接控制工程中同时保留 TCP 速度相关保护和关节速度安全阈值：前者用于在笛卡尔任务力层面对过快运动增加阻尼，后者用于在任一激活关节超过阈值时进入安全状态。这样处理能把“参考规划”和“实际反馈保护”分开，让规划器、反馈项和状态机分别承担清晰职责。

力矩限制同样分为幅值限制和变化率限制。幅值限制约束单周期输出范围，变化率限制约束相邻周期力矩变化。真实机械臂中，力矩跳变会通过减速器、连杆和线束体现为冲击，因此本阶段将力矩饱和、变化率限制和异常状态码一起纳入控制链路。

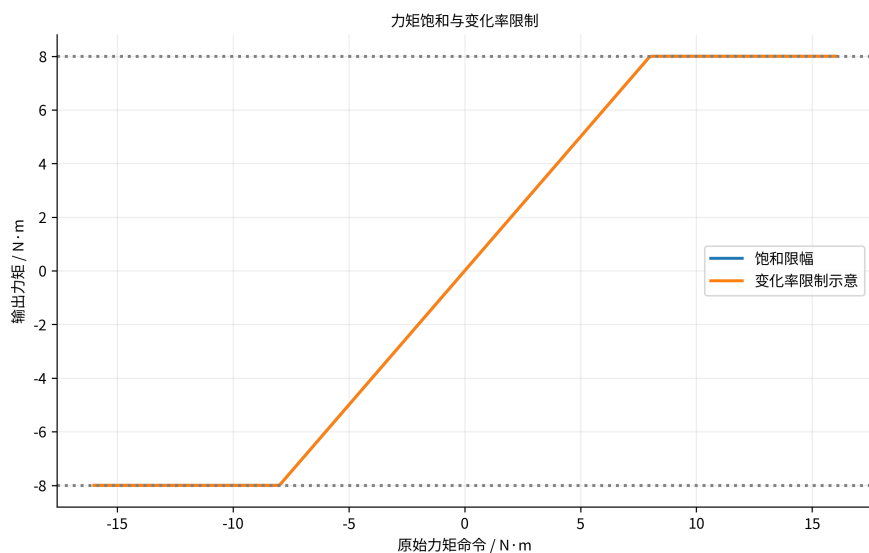


图 1.21 直接控制力矩饱和与变化率限制

安全状态机可以理解为直接控制模块的最后一道验收条件。正常状态下，控制器根据参考轨迹输出连续力矩；当关节位置接近极限、速度超过阈值、力矩变

化率过大或通信状态异常时，控制器切换到减速、保持、禁用或等待复位状态。状态机把异常目标、异常反馈和突发通信问题隔离在控制周期内，使力矩输出始终处在可追踪的安全边界中。

表 1.19 直接控制安全状态与处理策略

状态类型	触发依据	控制侧处理	报告中的证据
关节限位	关节角接近软限位或硬限位	目标裁剪、零空间回拉、必要时保持	工作空间范围和部署边界表
速度过大	关节速度或 TCP 速度超过阈值	增加阻尼、限制参考速度、进入安全状态	速度规划图和安全状态表
力矩冲击	力矩幅值或变化率超过阈值	幅值限幅、变化率限幅、记录状态码	力矩限幅示意图
通信异常	反馈时间戳过旧或帧不同步	停止发布新动作，等待恢复或人工确认	真机部署边界说明

这张表把安全约束拆成四类，使“安全”从口号落到输入目标、当前反馈、输出力矩和通信时基四个可检查对象。直接控制的真实难点在于，不同异常会出现在不同层级：目标轨迹可能仍然平滑，反馈状态可能已经失真；反馈状态可能可信，力矩输出却需要被限制。因此，安全状态机的工程价值在于把这些检查转化为可执行的状态切换，并与日志证据共同形成复查链路。

直接控制模块还需要处理控制周期和数据新鲜度。仿真中每一步状态都来自同一个仿真时钟，真机中反馈帧、目标更新、控制计算和下发线程则需要统一时基。控制器把时基作为输入的一部分，与关节角和目标位置一起进入状态判断，使反馈新鲜度、输出延迟和安全状态能够被统一记录。

这一点对后续 STM32H7 适配也很重要。控制核心迁移到嵌入式端时，上位机可继续负责目标生成、可视化和日志，嵌入式端负责反馈新鲜度、输出限幅和状态恢复判断。直接控制代码形成的接口为嵌入式部署保留清晰边界：上层给目标，底层保安全，中间控制核心保持一致。

从实验进度看，本阶段直接控制已经完成了从仿真验证到左臂真机部署观察的关键跨越。仿真负责检查模型和目标范围，视频证明实物链路已经搭建，日志和 CSV 让结果可复现。三类证据互相补充，共同支撑“代码逻辑、数学表达、数据证据、汇报重点”的写法。

直接控制工程包含多种运行模式，每种模式回答的问题不同。Monte Carlo 模式用于检查目标和关节范围的几何边界；MuJoCo 闭环模式用于检查规划、控制和安全状态在仿真中的连续运行；真机观察模式用于确认硬件、线束、供电、反馈和可视化进入同一工作链路；日志导出模式用于把运行过程变成可复查数据。报告中将运行模式拆开，使每个结论都由对应证据支撑。

表 1.20 直接控制运行模式与数据产物

运行模式	主要目的	输出数据	适合支撑的结论
MC 范围检查	统计几何可达和安全盒	workspace CSV/JSON、终端日志	目标范围和左右臂范围差异
MuJoCo 闭环	验证规划、控制、限幅和状态机	仿真截图、状态曲线、日志	控制链路能在仿真中连通
真机观察	确认左臂硬件部署链路	视频帧、现场图像、操作记录	左臂实物部署已进入实验台验证
离线整理	生成报告图表和复查材料	图表、表格、终端摘录	结果可追溯、可复现、可解释

这些指标说明视频证据和数据证据具有互补作用。视频展示真实部署环境和动作过程，日志量化误差、限幅比例和安全触发，二者合在一起能够把现场链路和控制指标连接起来。后续继续完善左臂实机运行日志后，可按同样的 RMS、饱和率和状态码统计形成更完整的实机量化闭环。

PD+g+c 直接控制与安全约束链路

核心公式： $\tau = J^T F + \tau_{gc} + \tau_{null}$ ；安全层统一处理输出。

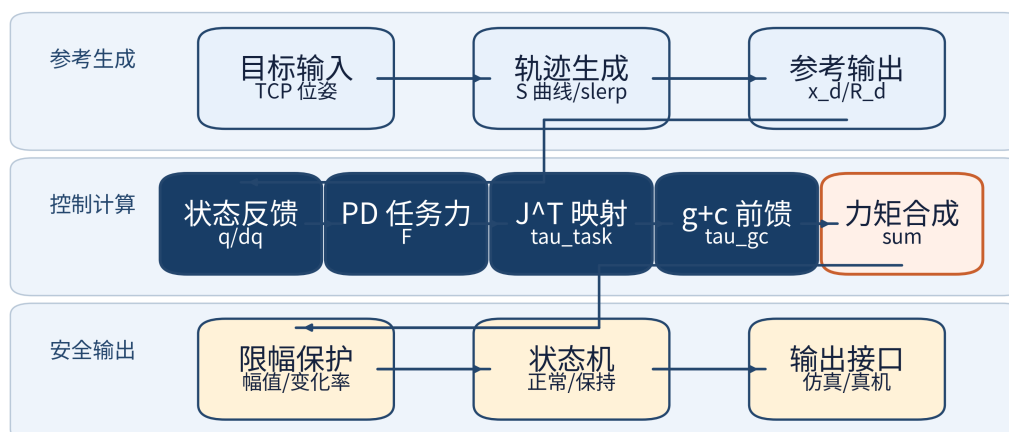


图 1.22 PD+g+c 直接控制与安全约束链路

工作空间范围的进一步解释

工作空间采样把目标范围从经验判断转化为数据约束。七自由度机械臂冗余度较高，同一个末端位置可能对应多个关节解，真实控制还需要同时满足关节限位、速度限制、力矩限制和碰撞约束。Monte Carlo 采样从关节范围出发，统计末端位置分布，可以区分高覆盖目标区域和边界目标区域。这样的结果适合用于上层目标裁剪和安全盒设置。

从图像上看，左右臂在 XY、XZ、YZ 投影中的分布存在差异。原因包括机械结构镜像、关节范围、基座坐标定义和末端工具偏置。后续做双臂协作时，可按各自统计结果设置边界，再在任务层面处理两臂之间的空间关系。多个投影

图共同说明工作空间是受关节结构约束的实际分布。

表 1.21 工作空间投影与目标约束关系

投影	主要观察内容	对直接控制的作用
XY	左右、前后方向的水平覆盖	决定交互目标在桌面平面内的可用范围
XZ	前后方向与高度的耦合	决定抬升、下降和前伸动作的目标限制
YZ	左右偏置与高度关系	辅助判断左右臂镜像结构差异
内部安全盒	保守轴对齐目标区域	为真机部署前的目标裁剪提供默认范围

这些投影图在直接控制中承担“目标前置约束”作用。控制器通过 PD+g+c 跟踪参考，目标位置越靠近几何边缘，力矩限幅和安全状态越需要承担更强约束。因此，工作空间统计是目标输入进入控制器之前的第一层工程筛选。把目标限制在内部安全盒内，能够让路径规划、速度规划和力矩限幅在更稳定的范围内工作。

控制指标整理与阶段成果

直接控制模块可以按“目标、处理、证据、阶段范围”四个层面复盘。最初目标是让七自由度机械臂具备平滑参考、冗余构型处理和真实硬件限幅。处理方式是建立任务空间 PD+g+c 控制律，引入五次 S 曲线、速度规划、零空间姿态保持、力矩限幅和安全状态机。证据层面，报告使用直接控制代码运行逻辑、真机左臂视频帧、MC 工作空间、S 曲线图和终端日志共同说明工作已经覆盖仿真、几何范围和实物部署观察。

该模块的阶段成果边界同样清楚。左臂真机视频展示部署环境和左臂动作观察，MC 工作空间展示几何可达统计和目标范围，仿真截图与终端日志展示仿真流程和数据导出可复现。三类证据共同支撑的成果表述是：核心控制链路和左臂部署观察已经建立，双臂实机同步链路也按同一控制结构推进。

直接控制调参与异常处理

直接控制调参需要同时观察误差收敛速度、力矩幅值、力矩变化率和安全状态触发。比例增益决定响应速度，阻尼项抑制速度误差和振荡，力矩限幅和变化率限制保证输出平滑。工程上更合理的调参方式是先保证规划轨迹平滑，再逐步提高反馈增益，并始终把力矩限幅和安全状态作为硬约束。

异常处理时，首先要区分目标问题、模型问题、反馈问题和输出问题。目标问题表现为参考轨迹本身不合理，例如终点过远、速度过快或靠近工作空间范围；模型问题表现为重力补偿方向或幅值异常，常在特定姿态下更明显；反馈问题表现为状态跳变、时基异常或速度估计噪声；输出问题则表现为力矩饱和、变化率限幅频繁触发或安全状态反复进入。这种分类让调参从单纯修改 PD 增益，提升为目标、模型、反馈和输出链路的联合复查。

调参记录最终要回到日志字段中验证。比例项、阻尼项、速度上限和力矩变化率共同决定误差收敛、力矩平滑和状态机触发频率。把典型现象整理成表格，可以让后续每次仿真或真机观察按同一顺序复查：先看目标是否合理，再看反馈是否可信，最后看输出是否触发限幅。

表 1.22 直接控制异常处理表

现象	可能原因	优先检查	处理思路
末端响应慢	增益偏低或规划时间过长	误差曲线、参考速度、Kp	先确认目标合理，再逐步提高增益
末端振荡	阻尼偏低、力矩变化率过大或摩擦影响较明显	速度误差、力矩曲线、安全状态	提高阻尼、收紧变化率、降低目标速度
靠近限位	目标超出安全盒或零空间约束偏弱	关节角、工作空间投影、零空间项	裁剪目标并增强构型保持
真机突然停机	通信过期、速度/力矩越界或状态机触发	时间戳、状态码、限幅比例	进入保持并复查日志后恢复

这一诊断表也说明直接控制模块是后续工作的基础。摩擦辨识、全参辨识和在线辨识最终都会改变控制系统对力矩来源的解释；直接控制阶段已经建立安全状态、异常分类和日志结构，为后续辨识模块进入控制链路提供了前提。

1.5 摩擦辨识

1.5.1 辨识目标与模型

摩擦辨识模块面向 7 个独立电机的单电机串行辨识，与七轴机械臂整机仿真形成清晰分工。核心流程为：入口配置确定目标电机和辨识模式，随后进行 zeroing 归零与 multisine 激励；串口解析获得位置、速度、力矩和命令，使用 motor_id 过滤目标电机帧，保存 capture 数据，再通过离线静态模型和 summary 聚合形成质量评价。当前成果集中在采集链路、离线求解和质量评价能力。

摩擦辨识单独成章，是因为它面向直接控制低速阶段的摩擦影响。PD+g+c 可以补偿重力和主要动力学项，电机低速摩擦、减速器静摩擦和驱动内部控制特性则会影响到起转、低速爬行和目标附近微小振荡。摩擦辨识的目标是为低速补偿提供可诊断的数据基础，使控制增益调整和摩擦参数评价形成配合。

该模块同时保留历史硬件采集资料和安全仿真辨识资料。历史硬件资料用于说明串口帧解析、目标电机过滤、phase 组织和 capture 保存等采集链路已经搭建；安全仿真辨识结果用于验证 tanh 静态模型、Huber/Ridge 求解和 LuGre 动态接口能够按统一数据契约输出结果。二者共同构成摩擦辨识从采集到评价的阶段证据。

摩擦辨识代码运行逻辑

串行采集先保证目标帧可信，再进入静态模型、LuGre 和质量评价。

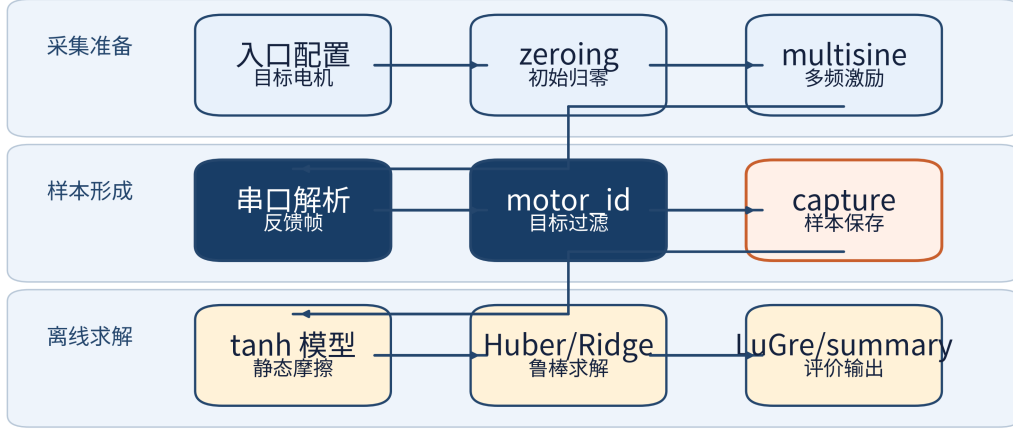


图 1.23 摩擦辨识代码运行逻辑

摩擦辨识流程图按代码职责分成入口配置、激励采集、身份过滤、离线求解和质量评价五层。图中的入口模式用于说明工程链路的组织方式，核心结论是单电机采集、目标帧过滤、模型求解和质量评价已经形成完整链路，并且每一轮数据都能追溯到 capture、summary 和质量标签。

从工程链路看，zeroing 的作用是把每个电机带到统一初始条件，multisine 的作用是制造覆盖多个速度段的参考运动，串口解析的作用是把驱动反馈转化为带时间戳的数据帧，motor_id 过滤的作用是保证拟合样本确实来自目标电机。随后，样本筛选、速度处理、tanh 基函数、Huber 权重和 Ridge 求解共同形成参数求解流程。摩擦辨识章节重点展示这条链路如何从采集进入模型求解，再进入后续补偿验证准备。

tanh 静态模型、Huber/Ridge 与 LuGre

静态摩擦模型采用库仑项、粘性项和偏置项组合，并用 tanh 平滑零速附近的符号变化：

$$\begin{aligned}\tau_f(v) &= c_f \tanh\left(\frac{v}{v_s}\right) + b_f v + \tau_0, \\ \hat{\theta} &= \arg \min_{\theta} \|W(A\theta - y)\|_2^2 + \lambda \|\theta\|_2^2, \\ A &= [\tanh(v/v_s), v, 1], \quad W = \text{diag}(w_i), \quad w_i = \min(1, \delta/|r_i|).\end{aligned}\tag{6}$$

这里 c_f 表示库仑摩擦， b_f 表示粘性摩擦， τ_0 表示偏置， v_s 控制零速附近平滑程度。Huber 权重和 Ridge 正则用于降低离群点和病态样本影响。

拟合前先处理数据质量。工程中使用 Savitzky-Golay 平滑速度，按跟踪误差、

饱和状态、phase、速度范围和 motor_id 构造样本掩码，并检查正反向速度样本是否均衡。通过筛选的样本进入基函数矩阵和加权 Ridge 求解；筛选外样本保留为质量评价记录，用于解释采集覆盖、同步状态和速度带覆盖情况。

1.5.2 采集链路和求解方法

摩擦辨识的采集链路围绕单电机串行执行组织。每一轮先确定目标电机和配置，再完成 zeroing、multisine 激励、串口解析、motor_id 过滤和 capture 保存。这样处理的核心好处是把“运动是否执行”“反馈是否来自目标电机”“速度带是否覆盖”“力矩标签是否连续”拆成可复查的数据字段，为后续 tanh/Ridge 和 LuGre 求解提供稳定入口。

数据契约的意义在于把一次采集或仿真辨识变成可追溯对象。若只保存最终参数，后续很难判断结果来自怎样的速度覆盖、力矩标签、phase 配置和目标电机匹配；而保存完整字段后，可以从目标帧比例、速度分布、力矩曲线和阶段覆盖中复查每一步。当前摩擦结果的价值正在这里：工程不仅能输出参数，还能说明参数由哪些样本和质量条件支撑。

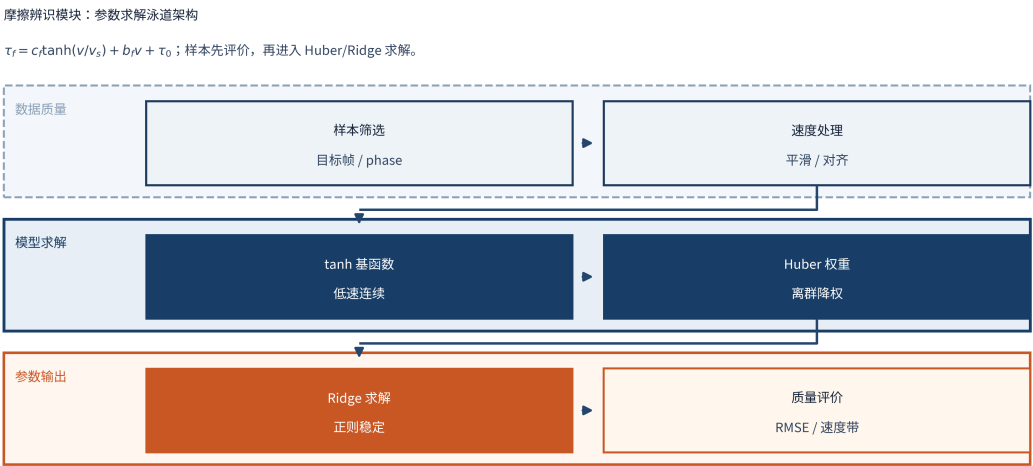


图 1.24 摩擦辨识参数求解流程

摩擦参数求解图的含义是：摩擦参数求解以样本筛选为入口，再进入基函数和稳健求解。样本首先经过目标电机、phase、速度带、饱和状态和跟踪误差检查；随后进行速度平滑和 tanh 基函数构造；最后通过 Huber 权重降低离群残差影响，并用 Ridge 正则稳定求解。这样组织后，静态摩擦参数成为可以追溯到样本质量、速度覆盖和求解配置的工程结果。

摩擦补偿发布采用分级验证策略。静态摩擦参数通过训练和验证后，真实控制侧按小比例、低速、低幅值和单电机顺序逐步观察。库仑项、粘性项和偏置项会直接改变控制输出，因此发布链路把参数求解、低速验证和运行使用分成三个

层级。

表 1.23 摩擦参数从辨识到补偿的发布链路

阶段	输入证据	通过条件	处理策略
采集	capture、manifest、目标帧统计	目标帧、同步、phase、样本数达标	复查串口同步和目标电机过滤
拟合	有效样本、速度带、力矩标签	训练/验证误差、参数符号、残差合理	调整样本掩码并扩展覆盖
小比例补偿	低速运行日志和力矩曲线	低速误差下降且输出平稳	降低补偿比例或更新候选参数
运行发布	多轮重复结果和安全记录	跨轮稳定且安全状态清晰	按发布条件进入控制前馈

摩擦辨识的数据产物可以分成三类。第一类是原始或半处理采集文件，记录每一帧反馈、命令、phase 和目标电机匹配情况；第二类是单轮辨识结果，记录参数、训练误差、验证误差和质量标签；第三类是跨电机 summary，用于比较七个电机的采集状态和后续补偿验证状态。正文同时保留参数表和质量字段，是为了说明摩擦辨识已经从“写出模型”推进到“采集、求解、评价、复查”一体化流程。

表 1.24 摩擦辨识数据产物与用途

数据产物	包含内容	主要用途	阶段结论
capture 文件	时间、目标电机、位置速度、力矩、命令、phase	复查采集过程和目标帧比例	支撑样本质量追溯
identification 结果	静态参数、RMSE、状态、样本掩码	判断静态模型求解质量	静态求解链路已可复查
dynamic/LuGre 结果	动态模型状态和评价信息	保留动态模型接口	动态模型接口已形成
summary 表	各电机状态和质量标签	形成跨电机汇总	支撑后续补偿验证排序

这种数据组织方式体现了摩擦辨识的工程工作量。工程已经完成从运行入口、采集记录、离线拟合到 summary 聚合的链路搭建。质量评价被拆解为目标帧比例、同步状态、序列错误率、速度带覆盖、训练/验证误差和参数有效性。这为下一轮实验提供了明确修改方向，也为后续补偿测试建立了前置验收条件。

1.5.3 结果评价与阶段成果

安全仿真辨识样本记录 2320 条数据，目标电机帧 2320 条，目标帧比例为 1.0000，静态状态为 identified，LuGre 状态为 identified。这说明当前最可信的成果是：串行数据契约、目标帧统计、静态模型求解、速度带留出验证和动态模型接口已经形成完整质量评价链路。后续真实硬件补偿可沿用小比例、低速和单电

机条件逐步验证。

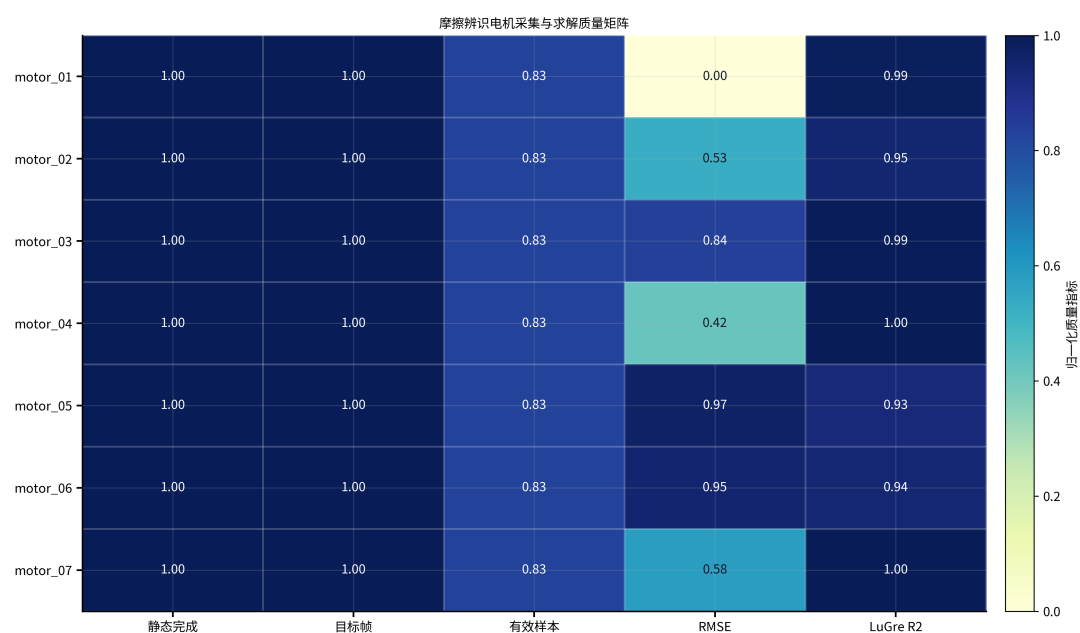


图 1.25 摩擦辨识电机采集与求解质量矩阵

质量矩阵把每个电机的静态完成状态、目标帧比例、有效样本比例、验证误差和 LuGre 拟合质量放在同一视图中。相比逐项表格，它更适合在打印版中快速判断七个电机的整体采集与求解状态：若某一行整体颜色较浅，说明该电机需要优先复查；若某一列整体偏低，说明问题更可能来自共同采集条件或统一求解配置。

本次结果中，多数电机在目标帧、有效样本和静态求解三个维度上已经形成稳定输出，说明当前代码链路能够把采集数据整理成跨电机可比较的质量证据。后面的静态参数面板进一步把库仑项、粘性项、速度尺度和验证误差展开，便于观察参数量级是否一致、是否存在单个电机明显偏离，以及后续补偿验证应优先关注哪些电机。

参数面板对应离线求解层的输出。图中的库仑项、粘性项、平滑速度尺度和验证误差分别对应 $\tanh$ 基函数矩阵、速度列、零速平滑配置和留出验证残差。把这些量放在一张图中，可以直接检查参数是否集中在合理量级，也能发现某个电机是否需要重新采集或调整速度覆盖。对后续补偿而言，这张图提供候选参数排序依据。

静态 summary 中的状态分布为 $\{\text{'identified': 7}\}$ ，动态 summary 中的状态分布为 $\{\text{'identified': 7}\}$ 。这些状态把当前进度清楚地拆成采集覆盖、静态参数、动态接口三个层面。结合选中结果可以看到，仿真辨识链路已经能够稳定输出七个电机的静态参数和 LuGre 结果；后续真实补偿验证应继续沿用同一套 motor_id 过滤、速度带覆盖和 RMSE 评价方法。

采集诊断面板对应的是摩擦辨识代码中的数据契约检查。位置和速度曲线用

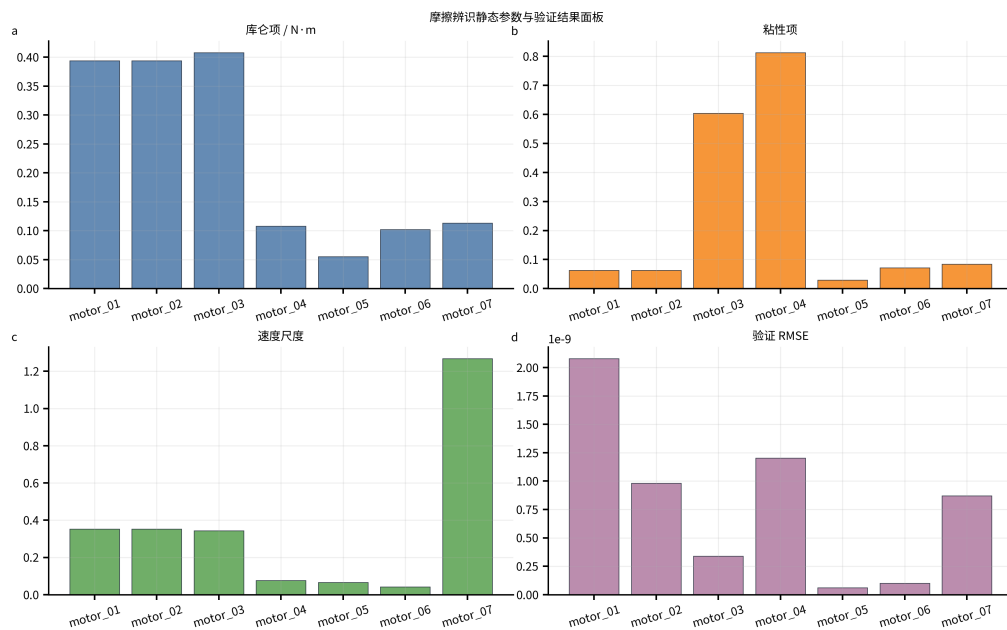


图 1.26 摩擦辨识静态参数与验证结果面板

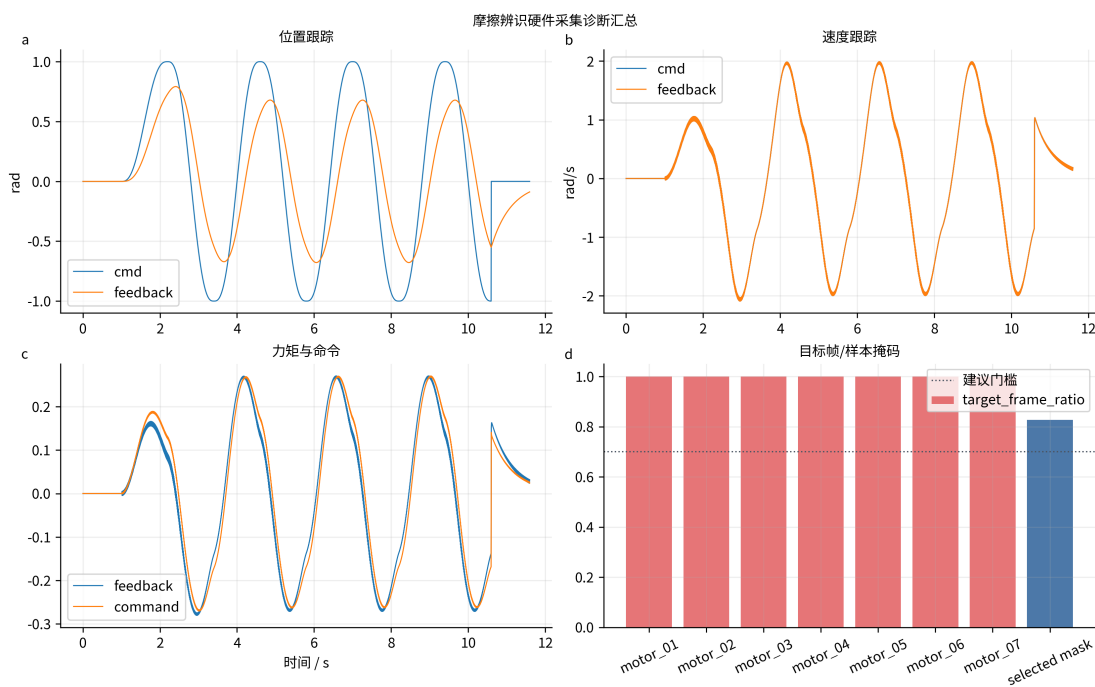


图 1.27 摩擦辨识采集质量评价汇总

于确认 multisine 参考确实被执行，力矩曲线用于确认监督标签连续可用，样本掩码用于确认有效样本来自目标电机和目标 phase。把这些曲线与静态参数面板放在一起，可以形成从“采集是否可信”到“参数是否可解释”的完整证据链。这样写更符合实际工程逻辑：先确认 capture 数据干净，再讨论 tanh/Ridge 或 LuGre 的拟合结果。

这部分工作的正向价值在于，摩擦辨识已经具备可重复的质量评价入口。后续重新采集某个电机时，可以直接检查目标帧比例、速度分布、非饱和比例、验

证 RMSE 和动态模型状态。这套质量评价已经为下一轮低速补偿实验准备好了验收口径。

目标帧比例、同步状态、序列错误率和速度带覆盖可以合并理解为采集质量四项检查。目标帧比例保证样本来自当前目标电机，时间同步保证命令和反馈可对齐，序列错误率反映串口记录稳定性，速度带覆盖决定 tanh/Ridge 求解中库仑项、粘性项和偏置项的可分辨性。当前选中结果的目标帧比例达到 1.0，序列错误率为 0.0000，说明该轮数据在身份过滤和时序记录上可以支撑后续 Huber/Ridge 与 LuGre 求解。

LuGre 动态模型在工程中保留为后续方向，其基本形式为：

$$\dot{z} = v - \frac{|v|}{g(v)}z, \quad (7)$$

$$\tau_f = \sigma_0 z + \sigma_1 \dot{z} + \sigma_2 v.$$

LuGre 可以描述预滑移和动态摩擦。当前选中结果已经生成 LuGre 状态与验证 RMSE，说明动态模型接口已连通，并为小比例补偿实验提供模型入口。

zeroing、multisine 与 phase 组织

摩擦辨识工程采用单电机串行采集，核心原因是低速摩擦数据对目标电机反馈质量非常敏感。多个电机同时运动时，串口反馈帧中不同 motor 的位置、速度和力矩会交错出现；采集端通过 target motor 过滤保证样本身份一致。串行采集让数据契约更清楚，也更适合在硬件调试阶段定位采集质量问题。

phase 组织用于把一次采集拆成可分段评价的采集阶段。zeroing 阶段负责把电机带到统一初始位置，fade-in 用于平滑进入 multisine 激励，steady 阶段提供主要辨识样本，fade-out 用于平滑退出。phase 曲线可以定位质量变化发生在归零、正式激励、反馈过滤还是退出阶段。正文把 phase 作为证据，说明摩擦辨识已经具备分阶段评价采集质量的能力。

multisine 激励与位置速度跟踪

multisine 激励的设计目标是让同一轮采集覆盖多个速度、加速度和换向区间。单一正弦轨迹只能覆盖一个频率，容易让参数只对某个速度带有效；而 multisine 通过多个谐波叠加，在有限时长内制造更丰富的低速、换向和中速样本。对摩擦辨识而言，低速区间尤其关键，因为摩擦补偿最容易影响起转、低速爬行和目标附近的稳定性。

位置和速度跟踪曲线用于判断参考轨迹是否真正被硬件执行。position_cmd 与 position_feedback 的一致性反映控制增益、硬件状态和 zeroing 质量；velocity_cmd 与 velocity_feedback 的一致性反映实际速度带覆盖情况。因此本报告把参考曲线、位置跟踪、速度跟踪和力矩曲线一起呈现，与最后的 summary 共同形成采集证据。

摩擦辨识串行采集核心流程

每轮只围绕一个目标电机；目标帧过滤后进入保存和离线求解。

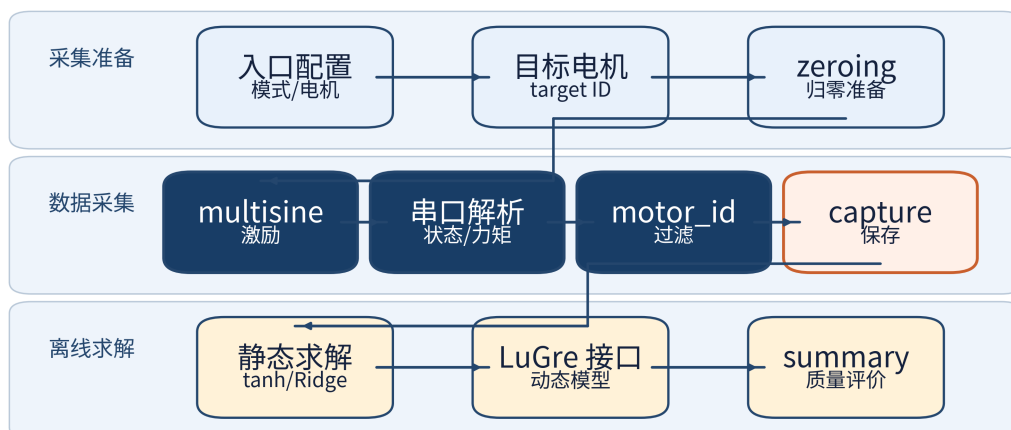


图 1.28 摩擦辨识串行采集核心流程

从代码逻辑看，multisine 参考轨迹主要解决“样本覆盖”问题。摩擦模型中的库仑项需要正反向速度样本，粘性项需要一定速度范围，偏置项需要在不同方向样本中保持可分辨。如果参考轨迹只在单一速度附近往复，最小二乘仍然能给出参数，但参数之间会高度耦合；如果参考轨迹包含低速、换向和中速区间，样本矩阵中的三列 $\tanh(v/v_s)$ 、 v 、1 才更容易被区分。

因此，这里的图用于说明采集代码已经具备设计激励、记录命令、保存反馈和后处理评价的能力。目标帧覆盖提高后，同一套参考和数据契约可以继续用于静态摩擦发布前的参数复核。

表 1.25 摩擦辨识跟踪曲线的判读重点

曲线	主要检查内容	对参数求解的作用
位置跟踪	命令与反馈是否同相、是否存在长时间偏移	保证参考激励确实被硬件执行
速度跟踪	正反向速度样本是否覆盖、换向是否平滑	决定 $\tanh$ 和粘性项是否可分辨
力矩反馈	力矩是否连续、是否存在饱和或异常尖峰	决定监督标签是否适合进入拟合
目标帧掩码	样本是否来自目标电机且 phase 合法	决定最终样本矩阵是否可信

力矩反馈、命令与质量标签

摩擦辨识最终拟合的是力矩与速度之间的关系，因此力矩反馈质量是核心证据。反馈力矩与命令之间的关系可用于判断传感器反馈、驱动内部控制、串口解析和命令饱和状态。报告保留力矩曲线，是为了说明后续拟合使用的监督量来自哪一类字段，以及这些字段如何与速度、phase 和目标电机掩码对应。

质量评价统计的作用是把每一轮结果转化为工程检查清单。identified 等状态用于标记采集、同步、目标帧和验证指标，分别对应通信、身份匹配、样本覆盖和模型评价动作。当前选中结果已经达到 identified，说明安全仿真链路能够完成参数求解；历史硬件质量标签则保留为后续重新采集和补偿验证时的检查清单。

采集诊断面板已经把参考、反馈、力矩标签和质量评价合并呈现。参考轨迹给出期望运动，位置和速度反馈说明样本覆盖情况，力矩曲线提供拟合监督量，质量评价统计把每个电机的状态汇总成后续推进清单。当前阶段的成果是采集链路、参数求解和动态模型接口均可复查，真实补偿验证则继续按小比例、低速和单电机方式推进。

样本处理、质量评价与阶段成果

摩擦辨识模块当前最准确的成果表述是：工程流程已经建立，数据字段已经形成契约，安全仿真数据完成了静态 tanh/Ridge 求解和 LuGre 动态接口输出。该模块已经具备从采集到参数求解再到质量评价的完整链路，为后续低速摩擦补偿提供了清晰的工程入口。

后续进入真实补偿前，按三层验收推进。第一层是采集验收：target_frame_ratio、sequence_error_ratio、phase 覆盖和样本数量达标；第二层是模型验收：正反向速度带覆盖、训练/验证 RMSE、参数符号和残差分布合理；第三层是补偿验收：小比例补偿下低速误差降低，并保持超调和振荡在受控范围内。这样可以把“离线参数求解”和“真实控制使用”自然衔接起来。

表 1.26 摩擦辨识补偿验证层级

层级	检查内容	当前成果	后续动作
采集验收	目标帧比例、同步状态、phase 覆盖、样本数	数据契约和统计字段已形成	继续用于真实硬件复采
模型验收	velocity-band、Huber/Ridge 残差、验证 RMSE	安全仿真辨识已完成求解	用真实采集数据复核参数
补偿验收	低速误差、超调、稳定性、补偿比例	验证流程已明确	从小比例补偿和单电机验证开始

摩擦辨识模块复盘

摩擦辨识模块的完成内容，是把采集、样本筛选、参数求解和补偿验证组织成可复查链路。本阶段已经建立运行入口、zeroing、multisine、串口解析、目标电机过滤、capture 保存、静态模型拟合、LuGre 接口和 summary 聚合。它的工作成果主要体现在工程链路完整：既能读取历史资料，也能通过安全仿真数据验证参数求解流程。

从工作成果角度看，这一阶段已经把摩擦辨识从单个公式扩展为完整数据工程。若目标电机帧比例、速度带覆盖、同步状态和力矩标签都可复查，tanh/Ridge

和 LuGre 的输出才有工程解释；若后续进入真实补偿，也可以沿用同一套质量字段确认补偿是否稳妥。因此，报告把摩擦辨识写成“采集链路求解流程已建立，补偿验证后续推进”，更符合当前代码和数据状态。

摩擦辨识采集参数与诊断优先级

摩擦辨识的采集参数包括目标电机、激励幅值、激励频率、持续时间、zeroing 速度、目标帧目标数和采样间隔。它们共同决定速度带覆盖、正反向样本比例和硬件安全。激励幅值影响速度范围和跟踪误差，激励频率影响换向样本和速度估计质量，采集时长影响样本数量和稳定性。因此采集参数需要围绕“低速、换向、可跟踪、非饱和”四个目标平衡。

表 1.27 摩擦辨识采集参数影响

参数	过小的影响	过大的影响	合理判断依据
激励幅值	速度带区分度偏低	跟踪误差和饱和增加	速度分布和位置跟踪
激励频率	换向样本少，数据效率低	反馈滞后和速度噪声增加	速度反馈与命令一致性
采集时长	样本量偏少	硬件发热和漂移增加	目标帧数量和稳定性
zeroing 速度	归零耗时过长	初始冲击和位置误差增加	phase 曲线和位置误差

当前结果最优先的质量评价项是目标帧比例。目标帧比例、同步状态和 phase 覆盖通过后，速度带覆盖和拟合残差具有明确解释意义。摩擦辨识的排查顺序可以概括为先通信和身份匹配，再采集覆盖，再模型拟合，最后补偿测试。这个顺序让模型复杂度建立在清晰的数据契约之上。

1.6 全参辨识

1.6.1 回归目标与数学模型

全参辨识模块来自动力学全参仿真辨识工程，当前主要在仿真中验证。工程使用 URDF 和 Pinocchio 建立动力学模型，通过 Fourier 多关节激励在 MuJoCo 中采集位置、速度、加速度和力矩数据，再构造动力学回归矩阵，使用 SVD 截断、Ridge 正则和先验约束求解质量、质心、惯量、摩擦项、弹性项和力矩偏置。该模块的目标是提高动力学模型可信度和前馈补偿质量，并形成可复查的参数评价链路。

与单电机摩擦辨识相比，全参辨识面对的是整机动力学耦合。某一关节的力矩不仅由该关节速度和摩擦决定，还受到所有连杆质量分布、当前姿态、角速度、角加速度以及其他关节运动的影响。因此全参辨识把整机模型、激励轨迹和回归矩阵放在一起处理。URDF 提供几何和惯量先验，Pinocchio 提供动力学计算链

路，MuJoCo 提供闭环采集环境，三者共同支撑当前回归结果。

全参辨识的工程目标也与直接控制形成闭环。直接控制中使用的 g+c 前馈依赖模型参数，模型质量、质心或惯量偏差会影响前馈项质量，并让 PD 项承担更多误差修正。通过全参辨识改进模型，理论上可以降低反馈项负担，提高轨迹跟踪的平稳性。当前结果已经形成仿真验证、回归求解和指标计算链路，为后续前馈模型优化提供了技术基础。

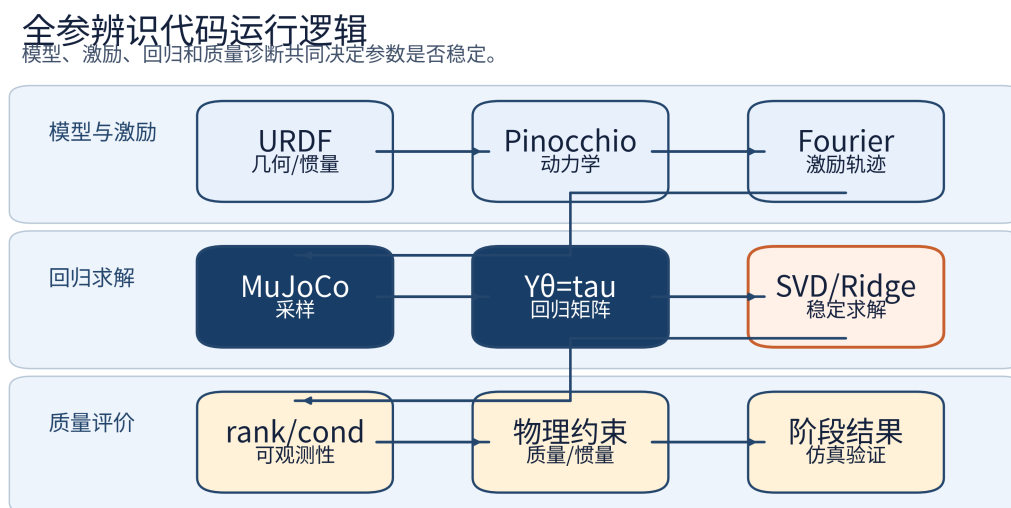


图 1.29 全参辨识代码运行逻辑

全参辨识流程图将全参辨识拆成模型、激励采集、回归求解和质量评价四层。模型层给出可计算的动力学链和先验约束，激励采集层决定数据是否覆盖足够多的动力学方向，回归求解层负责把力矩解释为参数组合，质量评价层则判断这个解释是否数值稳定、物理合理。这样的组织方式更符合全参辨识代码的真实职责分工，使全参辨识从单次最小二乘计算提升为结构化求解流程。

回归矩阵、SVD 与 Ridge 先验

全参辨识的基本关系为 $Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta = \tau$ 。由于机械臂参数量纲差异大、远端关节惯量贡献小、回归矩阵容易病态，工程中采用列归一化、SVD 截断和先验约束来提高求解稳定性。

表 1.28 全参辨识参数分组与物理含义

参数组	代表内容	主要影响	质量评价
本体惯性参数	质量、质心、惯量张量	决定重力、惯性和耦合力矩	质量非负、质心尺度合理、惯量正定
关节摩擦项	库仑、粘性、偏置	解释执行器侧速度相关力矩	符号和幅值保持物理一致性
弹性/偏置项	关节弹性、力矩偏置	吸收柔性和测量零偏	与本体参数共同进行分组评价
先验约束	URDF 初值和参数范围	限制病态方向漂移	正则强度需与激励质量共同评价

参数分组让全参辨识从一组长向量变成有物理含义的参数结构。质量、质心和惯量属于刚体物理参数，需要满足明确的物理约束；摩擦和偏置项属于执行器侧补偿参数，可能吸收驱动和传感器误差；先验项则用于限制病态方向。分组评价、正则化和误差曲线共同说明全参辨识已经建立了质量验收条件和数值求解链路。

$$\begin{aligned}
 \hat{\theta} = \arg \min_{\theta} & \|W(Y\theta - \tau)\|_2^2 + \lambda_m \|\theta_m - \theta_m^0\|_2^2 \\
 & + \lambda_c \|\theta_c - \theta_c^0\|_2^2 + \lambda_I \|\theta_I - \theta_I^0\|_2^2, \\
 Y = U\Sigma V^T, & \quad \Sigma_i^{-1} = 0 \text{ if } \Sigma_i/\Sigma_1 < \epsilon.
 \end{aligned} \tag{8}$$

正则项限制质量、质心和惯量远离先验的幅度，SVD 截断删除病态方向，使参数求解保持数值稳定。

Fourier 激励轨迹的作用是提升回归矩阵可观测性。轨迹频率和幅值共同决定惯性项、科氏项和重力项在数据中的覆盖程度。全参辨识的轨迹设计同时关注安全、激励充分、跟踪误差可控和条件数可接受。报告中的终端输出、轨迹误差曲线和正则参数图共同说明流程连通和质量验收条件。

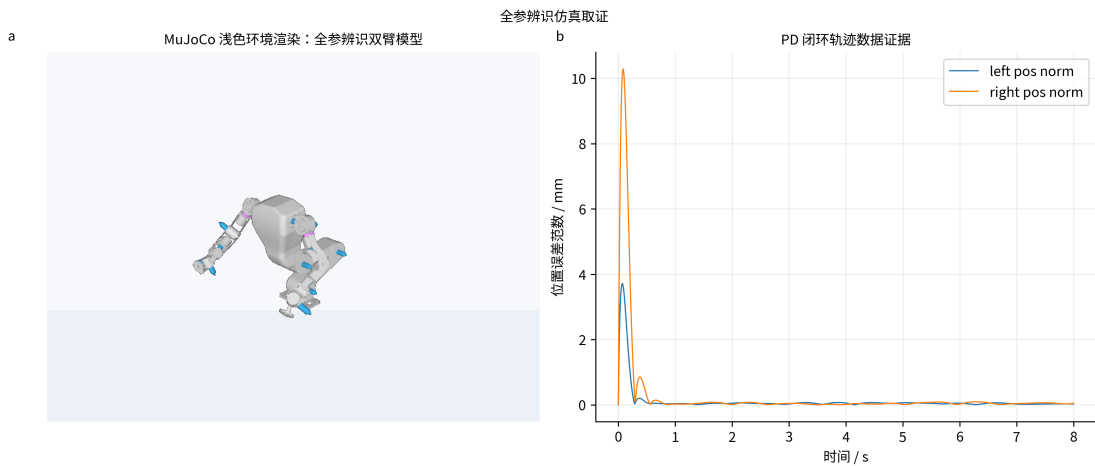


图 1.30 全参辨识仿真取证与轨迹误差证据

仿真取证图对应的代码链路是从 trajectory log 中整理 q 、 $\dot{q}$ 、 $\ddot{q}$ 、 τ 和末端误差，再把同一时间戳下的数据送入 Pinocchio torque regressor。位置和姿态误差用于判断轨迹是否适合建模，周期时间用于判断数值微分和力矩标签是否可以对齐。这样，仿真截图、误差曲线和后续回归矩阵共同构成从采集到求解的连续数据链。

全参辨识中的“全参”强调参数分组和动力学项覆盖。机器人动力学中存在参数线性相关和可观测性差异，某些参数组合会共同影响同一力矩项。工程上更重要的是识别对控制前馈有贡献的等效参数组合，并通过正则化、先验约束、秩和条件数评价保持物理合理性。

仿真数据采集为全参辨识提供了稳定的闭环环境。仿真中的模型、力矩和时间戳相对一致，适合验证回归矩阵构造、SVD/Ridge 求解、质量评价和指标计算链路。后续真实系统实验可在此基础上增加装配偏差、线束拖拽、驱动延迟、减速器摩擦和传感器噪声等工程因素的记录，使仿真流程自然扩展到真实力矩数据。

表 1.29 全参辨识数据误差来源与影响

误差来源	在仿真中的状态	进入硬件后的影响	报告中的处理
速度/加速度估计	可由仿真状态直接得到	数值微分放大噪声	强调时间戳和滤波验证
力矩标签	仿真力矩可追踪	真实力矩可能是估计量	强调力矩记录与时序对齐
模型结构	URDF 与仿真较一致	装配和线束造成偏差	保留先验约束和边界说明
激励覆盖	Fourier 轨迹可完整执行	硬件受安全限幅限制	要求 rank 和 condition 检查

全参辨识的运行流程可以概括为“先生成可控激励，再采集合格数据，最后求解受约束参数”。可控激励负责让不同关节、不同速度和不同加速度区间进入数据；合格数据负责保证位置、速度、加速度和力矩在同一时基下可用；受约束求解负责在矩阵条件和物理先验之间取得平衡。激励覆盖、跟踪质量、正则强度、loss 和物理检查共同构成参数解释链。

表 1.30 全参辨识运行流程与验收指标

流程阶段	关键动作	主要指标	调整方向
轨迹设计	Fourier 多关节激励, 强化远端关节	关节覆盖、速度/加速度范围	调整频率、幅值和相位
仿真采集	记录 q、qd、qdd、tau 和 TCP 误差	跟踪 RMS、最大误差、周期稳定性	降低轨迹幅值或调整控制增益
矩阵构造	生成 Y 并列归一化	rank、condition、列范数	删除病态列或增强激励
参数求解	SVD/Ridge/先验约束	loss、参数误差、物理有效性	扫描正则并收紧物理约束

正则化扫描本身也是工作成果的一部分。扫描不同正则强度可以观察 loss、参数偏差和物理合理性之间的折中：较弱正则突出数据贡献，较强正则突出先验稳定性。报告展示正则和质量评价，用于说明求解过程可解释，并与最终数值共同构成参数证据。

1.6.2 激励、采样与求解流程

表 1.31 全参辨识关键指标

指标	数值
运行编号	20260604_105859_271881
仿真时长/s	8.0000
样本数	8002
位置 RMS/mm	0.9633
姿态 RMS/deg	0.1961
最终 loss	0.0040
质量	通过·2.18\% / 5.0\%
COM	通过·0.0031 / 0.0100 m
惯量	通过·2.98\% / 5.0\%
摩擦/弹性关节项	力矩 RMS 0.0000 N·m ·最大 0.0000 N·m @J1

全参辨识采用表中记录的仿真运行结果，仿真时长为 8.0000 s，样本数为 8002，位置 RMS 误差为 0.9633 mm，姿态 RMS 误差为 0.1961 deg，最终 loss 为 0.0040。质量、COM 和惯量评价均给出了通过信息，说明当前仿真回归、正则求解和质量评价流程已经连通。

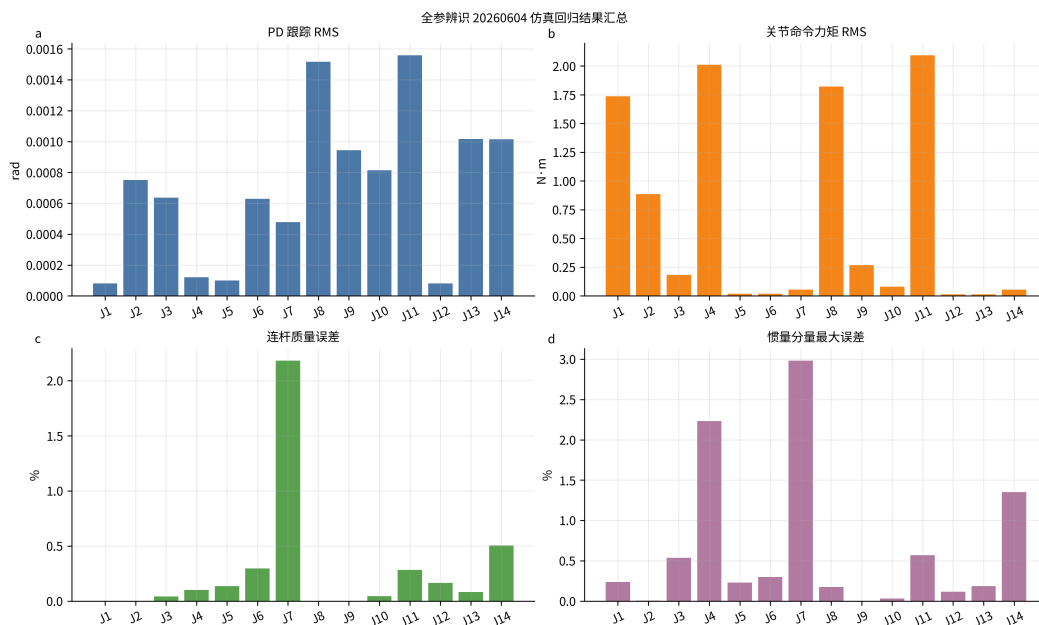


图 1.31 全参辨识 20260604 仿真回归结果汇总

这批结果的汇报重点是整条仿真回归链路已经能够稳定产出可检查指标：轨迹误差、质量项、COM 项、惯量项和正则化强度都进入同一份结果摘要。对直接控制而言，这相当于为 $g(q) + c(q, \dot{q})$ 前馈提供了后续改进模型参数的技术储备。

表 1.32 全参结果对直接控制前馈的作用

结果类型	进入控制前馈的方式	对直接控制的意义
质量参数	改变重力项和惯性项的计算	减少姿态变化时由 PD 承担的静态误差
质心参数	改变连杆重力矩分布	提高不同构型下 $g(q)$ 前馈一致性
惯量参数	影响加减速阶段的动力学项	为速度较高轨迹的前馈补偿提供基础
关节摩擦/偏置	解释执行器侧速度相关力矩	为低速跟踪和补偿设计提供参考
质量评价指标	筛选可进入后续验证的参数集	结合 loss、物理约束和控制误差更新控制模型

从控制工作主线看，全参辨识服务于 $g(q) + c(q, \dot{q})$ 前馈质量。直接控制已经能够运行，说明反馈闭环和安全状态机可用；全参辨识进一步回答“模型参数如何让前馈更接近真实力矩”。当前仿真结果已经把参数求解、质量评价和误差曲线整理成稳定输出，为后续改善前馈模型提供了工程入口。

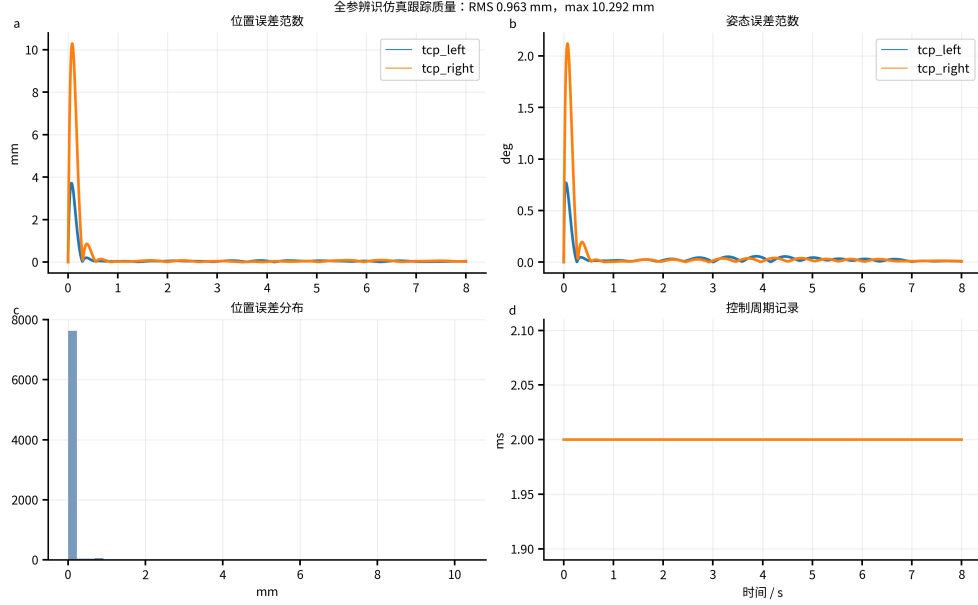


图 1.32 全参辨识跟踪质量多面板汇总

跟踪质量多面板图的作用是把“轨迹是否采得好”和“参数是否求得出”联系起来。全参辨识代码构造 $Y\theta = \tau$ 时需要 $q, \dot{q}, \ddot{q}, \tau$ 在同一时基下保持一致，如果位置或姿态跟踪误差过大，回归矩阵中使用的状态量就会与力矩标签产生偏差。图中同时呈现位置 RMS、姿态 RMS、力矩 RMS 和参数误差，说明本阶段已经完成求解器调用和求解前的数据质量评价。

这些指标对直接控制前馈也有实际意义。全参结果后续用于更新 $g(q) + c(q, \dot{q})$ 时，评价重点放在模型是否能在控制轨迹上减少反馈项负担。跟踪质量面板把控制误差、力矩规模和参数评价放在同一页中，能帮助判断参数更新是否值得进入下一轮仿真验证。当前阶段的成果是这套评价链路已经连通，为后续硬件前馈优化保留了清晰接口。

URDF/Pinocchio、Fourier 激励与采样流程

全参辨识比单电机摩擦辨识更依赖轨迹设计。关节运动覆盖越充分，对应参数列在回归矩阵中的激励越充足；速度和加速度覆盖越丰富，惯性项、科氏项、质量、质心、摩擦和偏置越容易区分。Fourier 多关节激励的价值在于让不同关节以不同频率和相位组合运动，从而增加回归矩阵的秩和参数可分辨性。

远端关节 J5、J6、J7 的参数对末端姿态和局部惯量更敏感。轨迹中的姿态变化和加速度变化越充分，远端惯量项越容易进入回归矩阵。全参辨识同时观察各自由度误差、末端姿态误差、正则参数和质量验收条件，说明结果来自一套质量评价流程。

$$\begin{aligned} \text{rank}(Y) &= r, & \kappa(Y) &= \sigma_{\max}/\sigma_{\min}, \\ \tilde{Y}_{:,j} &= Y_{:,j}/\|Y_{:,j}\|_2, & \tilde{\theta}_j &= \theta_j/\|Y_{:,j}\|_2. \end{aligned} \quad (9)$$

列归一化、秩和条件数用于判断回归矩阵对参数求解的支撑程度，配合残差评价共同判断参数质量。

左右臂误差曲线与周期稳定性

全参辨识工程输出 `trajectory_log.csv`，其中包含左右 TCP 的位置误差、姿态误差和控制周期记录。左右臂曲线分开观察的原因是，双臂模型中左右侧关节范围、目标轨迹和远端姿态可能不同，整体平均误差可能掩盖单侧异常。若某一侧出现持续偏差，说明激励轨迹、模型参数或控制增益可能需要按臂区分调整。

周期稳定性同样重要。回归矩阵构造通常依赖速度和加速度，采样周期稳定时，数值微分和力矩标签更容易保持一致。仿真环境中的周期记录相对可控，真实硬件中还会记录 CAN 反馈延迟、系统调度抖动和时间戳一致性。当前仿真结果说明流程连通，并为后续时间同步和力矩对齐验证提供了指标入口。

表 1.33 全参辨识误差曲线判读

曲线类别	检查重点	支撑的工作成果
位置误差	X/Y/Z 分量是否在仿真轨迹中保持可控	说明 Fourier 激励下闭环采集稳定
姿态误差	末端旋转误差是否随轨迹保持小幅变化	说明远端关节和姿态控制被纳入评价
右臂位置	双侧误差是否存在明显单侧偏差	说明双臂模型结果可分侧复核
周期时间	采样周期是否稳定	支撑后续 q_d/q_{dd} 与力矩对齐

左右臂误差曲线、姿态误差和周期时间已在跟踪质量多面板中集中呈现。位置误差用于检查 Fourier 激励下 TCP 位置是否保持在可控范围内，姿态误差用于说明远端姿态被纳入评价，周期时间用于支撑后续速度、加速度和力矩标签对齐。把这些指标合并到多面板图和判读表中，可以减少重复曲线，同时保留全参辨识对数据质量的核心说明。

参数项解释与物理约束

全参辨识不仅估计连杆惯性参数，也会涉及关节摩擦、弹性项和力矩偏置。关节项的意义在于吸收执行器侧由摩擦、偏置或柔性带来的力矩成分。报告中展示关节摩擦/偏置项，用于说明求解结果包含的参数类型，并把物理合理性检查纳入统一评价。

先验约束是全参辨识工程化的关键。质量保持非负，质心保持在连杆尺度内，惯量满足刚体尺度约束，远端关节参数围绕先验稳定变化。Ridge 正则和先验约束为这些物理边界提供了数值实现；激励覆盖、残差和正则强度共同决定数据贡献与先验稳定性的平衡。

参数质量 dashboard 对应代码中的统一评价输出。质量、COM、惯量、关节项、

SVD rank 和 PD 跟踪 RMS 被放在同一组指标中，用于同时检查参数物理合理性和数据对求解的支撑程度。其中 rank 指标来自回归矩阵的可观测性评价，PD 跟踪 RMS 来自仿真闭环日志；二者配合使用，可以让最终 loss、激励覆盖和控制跟踪状态共同进入评价。这样的质量评价结果后续可以作为前馈参数筛选条件：先在仿真中确认参数稳定，再进入硬件验证。

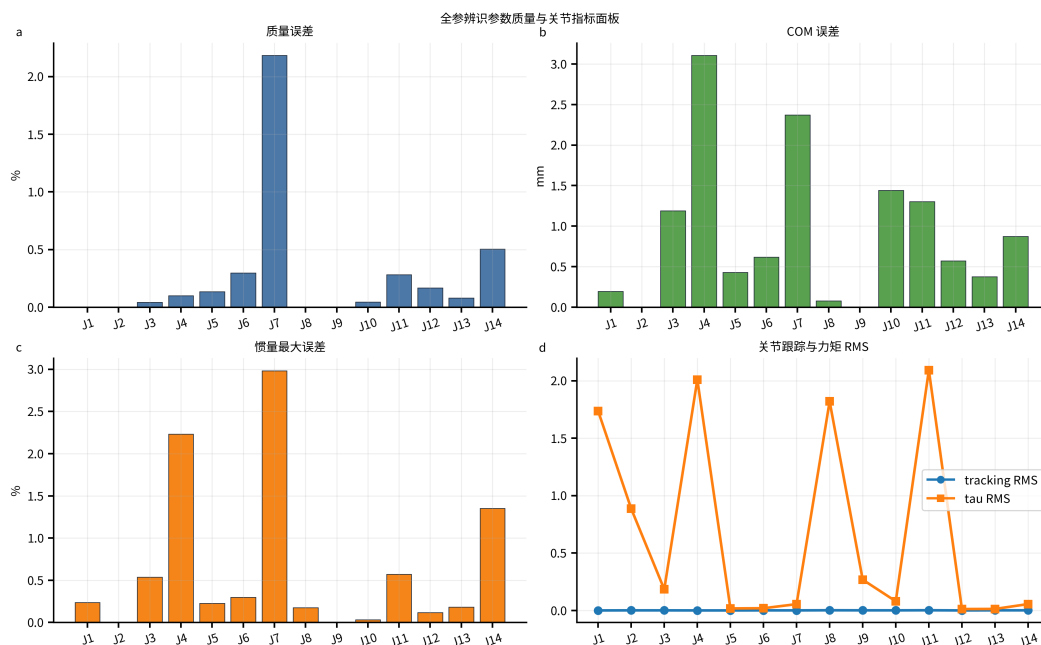


图 1.33 全参辨识参数质量与关节指标面板

1.6.3 仿真指标与阶段成果

全参辨识模块当前最稳妥的结论是：基于 URDF、Pinocchio、Fourier 激励、MuJoCo 闭环采集、回归矩阵、SVD/Ridge 和先验约束的仿真流程已经连通，能够输出轨迹误差、质量评价和参数项图表。该结果把动力学全参辨识从模型准备推进到仿真回归和质量评价阶段。

后续向硬件迁移时，可先做低幅值短时激励，并同步记录原始反馈、滤波速度、控制输出、力矩饱和标志和时间戳。硬件数据的时序、力矩和安全状态通过后，回归矩阵求解即可进入真实参数验证。仿真流程为硬件实验提供了模型、采集、求解和评价的完整框架。

表 1.34 全参辨识仿真到硬件迁移关注点

迁移关注点	仿真中表现	硬件侧关注点	应对策略
时间同步	统一仿真步长	CAN 反馈延迟、线程调度抖动	记录时间戳并校验周期
力矩数据	可直接读取仿真力矩	真实力矩估计误差和饱和	记录力矩命令、反馈和限幅标志
模型一致性	URDF 与仿真模型一致	装配误差和线束扰动	先低幅值验证，再扩大激励
激励质量	Fourier 轨迹可控	硬件安全限制降低激励	检查 rank、condition 和远端关节覆盖

全参辨识模块复盘

全参辨识模块的完成内容是整机动力学参数如何从轨迹数据中被系统估计。相比直接控制，它更依赖模型和数据的一致性；相比摩擦辨识，它更依赖多关节耦合激励和回归矩阵可观测性。本阶段已经完成 URDF/Pinocchio 动力学链路、Fourier 轨迹、MuJoCo 数据采集、回归矩阵构造、列归一化、SVD 截断、Ridge 正则和先验约束求解。全参内容主要证明这些步骤在仿真中连通，并能输出可复查的误差和质量指标。

该模块最重要的边界是仿真验证与硬件验证的层级划分。仿真中模型、力矩和时间戳相对干净，可以用来验证算法流程；硬件中会出现速度估计噪声、力矩标签误差、CAN 延迟、装配偏差和线束扰动。当前成果表述为：全参辨识工程化流程已在仿真中验证，后续硬件迁移将围绕低幅值激励、时间同步和安全条件继续推进。

全参辨识轨迹与正则调参

全参辨识的轨迹调参需要在激励充分和控制安全之间折中。Fourier 轨迹幅值决定回归矩阵中惯性和耦合项贡献，频率决定速度和加速度覆盖。低频有利于安全和跟踪，高频有利于激励速度和加速度项。实际设计时，可先用仿真扫描幅值和频率，再观察 rank、condition、末端误差和力矩范围。

$$\begin{aligned}
 q_j(t) &= q_{j,0} + \sum_{\ell=1}^L a_{j,\ell} \sin(\ell\omega t) + b_{j,\ell} \cos(\ell\omega t), \\
 \dot{q}_j(t) &= \sum_{\ell=1}^L \ell\omega a_{j,\ell} \cos(\ell\omega t) - \ell\omega b_{j,\ell} \sin(\ell\omega t), \\
 \ddot{q}_j(t) &= -\sum_{\ell=1}^L (\ell\omega)^2 a_{j,\ell} \sin(\ell\omega t) - (\ell\omega)^2 b_{j,\ell} \cos(\ell\omega t).
 \end{aligned} \tag{10}$$

Fourier 激励直接决定速度和加速度覆盖；频率和幅值共同控制激励强度、跟踪误差和力矩范围。

这组 Fourier 公式在代码中分别对应参考位置、参考速度和参考加速度生成。位置决定关节是否覆盖目标范围，速度决定摩擦和科氏相关项是否被激励，加速度决定惯性项是否能进入回归矩阵。把三者同时写入轨迹日志后，后续求解器才能在构造 Y 矩阵时保持状态、力矩和时间戳一致。

表 1.35 全参辨识调参量与评价指标

调参量	主要作用	关注点	评价指标
轨迹幅值	增加姿态和力矩变化	限位和跟踪误差	关节范围、TCP RMS、力矩峰值
Fourier 频率	增强速度/加速度激励	速度噪声和周期抖动	condition、周期稳定性
SVD 截断	删除病态方向	过强会丢失可辨识信息	秩、残差、参数稳定性
Ridge 权重	稳定求解并约束先验偏离	过强会退回先验	loss、物理有效性、验证误差

全参辨识的评价顺序也应保持清晰。第一步看轨迹是否能被控制器稳定跟踪，因为跟踪质量决定回归矩阵对应的状态和力矩标签；第二步看回归矩阵秩和条件数，因为病态矩阵会让参数对噪声更敏感；第三步看参数物理合理性，保证质量、质心和惯量结果符合结构尺度；第四步再看最终 loss。这样的顺序让训练残差、物理约束和控制质量形成统一评价。

1.7 在线辨识

1.7.1 payload 参数与残差力矩

在线辨识模块当前主要用于 payload-only 仿真辨识。模块先生成末端负载时序数据，扣除已知本体力矩后构造末端负载局部回归器，再使用 full10 batch、full10 sliding 和 RLS 估计负载质量、质心和惯量。benchmark 模式进一步在多个场景和随机种子下统计成功率、质量标签和控制误差。该模块的重点是把在线估计放入可估计、可筛选、可记录、可发布控制的工程框架中。

在线辨识与全参辨识的关系是“局部更新”。全参辨识关注整机本体参数，通常需要较完整的激励轨迹和离线求解；在线辨识关注末端 payload 的变化，希望在机械臂运行过程中估计新增负载对力矩的影响。因此 payload-only 局部回归器是当前更适合在线运行的折中方案。

该模块的工程重点在于评价递推结果进入控制使用的条件。低激励轨迹、接近关节限位、末端误差过大、回归矩阵秩偏低或条件数过高时，RLS 输出作为候选估计进入质量评价。正文因此把在线辨识写成带质量评价的流程：估计器持续计算候选参数，评价器判断观测质量，发布器在条件满足后更新控制使用的参数。

表 1.36 在线辨识数据流与发布控制

环节	输入	输出	评价重点
时序采集	q、qd、tau、pose error	timeseries CSV	控制误差与时间戳同步
局部回归器	本体力矩扣除后的残差	payload regressor	本体模型基线一致性
估计器	batch/sliding/RLS	候选 payload 参数	窗口激励与参数稳定性
质量评价	rank、condition、RMS、物理约束	通过/暂缓标志	发布条件与控制误差联动
发布器	候选参数和评价标志	控制使用参数	低频、限幅和可回退更新

在线辨识的发布器与估计器分工明确。估计器可以频繁更新候选参数，用于观察质量和趋势；发布器采用低频、限幅、可回退的策略。当 payload 质量估计在多个窗口内稳定、COM 误差可接受、回归矩阵条件数低于阈值且末端控制误差保持稳定时，候选参数进入控制使用的前馈更新流程。这种“估计”和“发布”分离，是在线辨识进入真实控制系统前的重要工程能力。

在线辨识代码运行逻辑

payload 参数先作为候选估计进入 benchmark，发布由质量门槛控制。

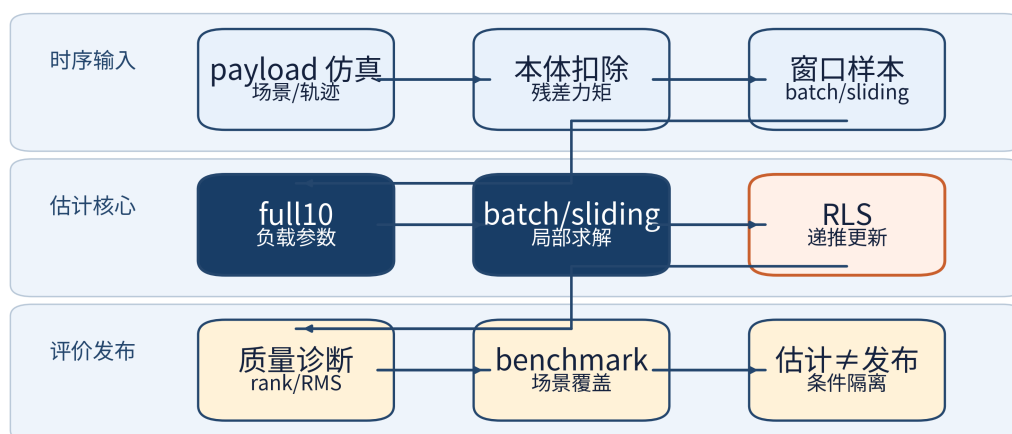


图 1.34 在线辨识代码运行逻辑

在线辨识流程图的重点是“估计”和“发布”分开。仿真入口和时序采集层提供状态、力矩和本体模型残差，估计核心层比较 batch、sliding 和 RLS 三类估计方式，评价层记录 rank、RMS、benchmark 和质量标签；通过评价后的候选估计进入发布控制层。正文把前馈更新写作仿真阶段能力和后续迁移基础。

payload 仿真环境承担了两类作用：一是提供带负载变化的可控数据源，让质量、质心和惯量误差可以与真值比较；二是把估计器放在闭环控制过程中评价。这样得到的 benchmark 更接近后续真实控制需要回答的问题：估计结果是否稳定，控制误差是否保持可接受，更新时间是否适合后台运行。

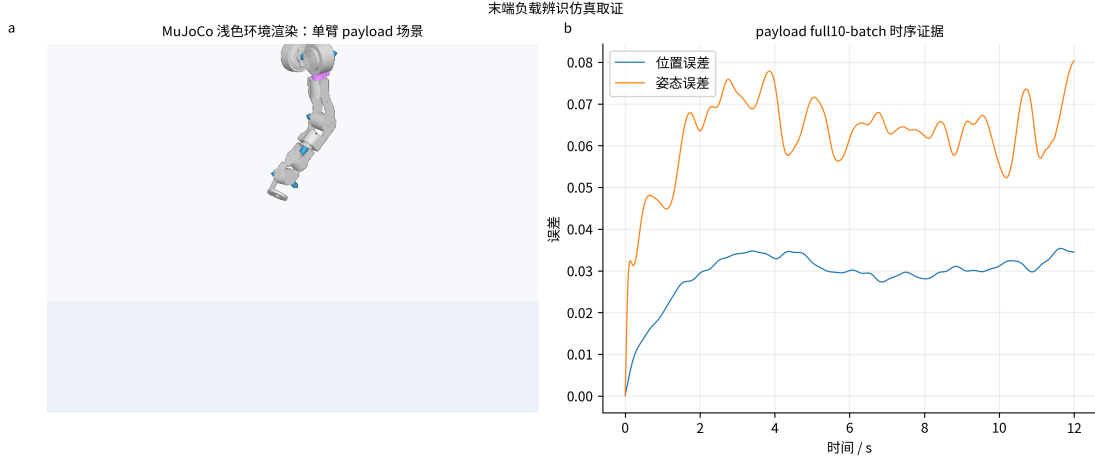


图 1.35 payload 在线辨识仿真环境取证

这张仿真环境图补充了在线辨识的运行背景。payload best config、时序曲线和 benchmark 指标都围绕同一类任务展开：机械臂在给定轨迹下携带末端负载运行，系统记录状态、力矩、末端误差和估计器输出。与参数表相比，仿真环境图能更直观地说明在线辨识围绕控制任务评价候选负载模型。

1.7.2 batch/sliding/RLS 估计链路

末端负载辨识估计 payload 局部参数，并沿用整机本体参数。full10 参数包含质量、一阶矩和完整惯量矩阵分量：

$$\begin{aligned}\theta_{p,10} &= [m, mc_x, mc_y, mc_z, I_{xx}, I_{xy}, I_{yy}, I_{xz}, I_{yz}, I_{zz}]^T, \\ \tau_{\text{res}} &= \tau_{\text{meas}} - \tau_{\text{body}} = Y_p(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta_p + \varepsilon.\end{aligned}\quad (11)$$

payload-only 建模把本体参数和末端新增负载分开，有利于在线阶段更新任务相关的局部参数。

$$\begin{aligned}K_k &= P_{k-1}Y_k^T(\lambda I + Y_k P_{k-1}Y_k^T)^{-1}, \\ \theta_k &= \theta_{k-1} + K_k(\tau_k - Y_k\theta_{k-1}), \\ P_k &= \lambda^{-1}(I - K_k Y_k)P_{k-1}.\end{aligned}\quad (12)$$

RLS 适合在线更新，并与 rank、condition、prediction RMS、物理有效性和控制误差共同构成质量评价。

1.7.3 benchmark 与发布策略

benchmark 结果显示，总运行数为 100.0000；优化摘要中 best config 为 full10-sliding，窗口长度为 2.0000 s，平均质量误差为 1.5904e-04%，平均 COM 误差为 4.2070e-04 mm，平均更新时间为 0.0625 ms。这组数据说明在线辨识已经不仅能

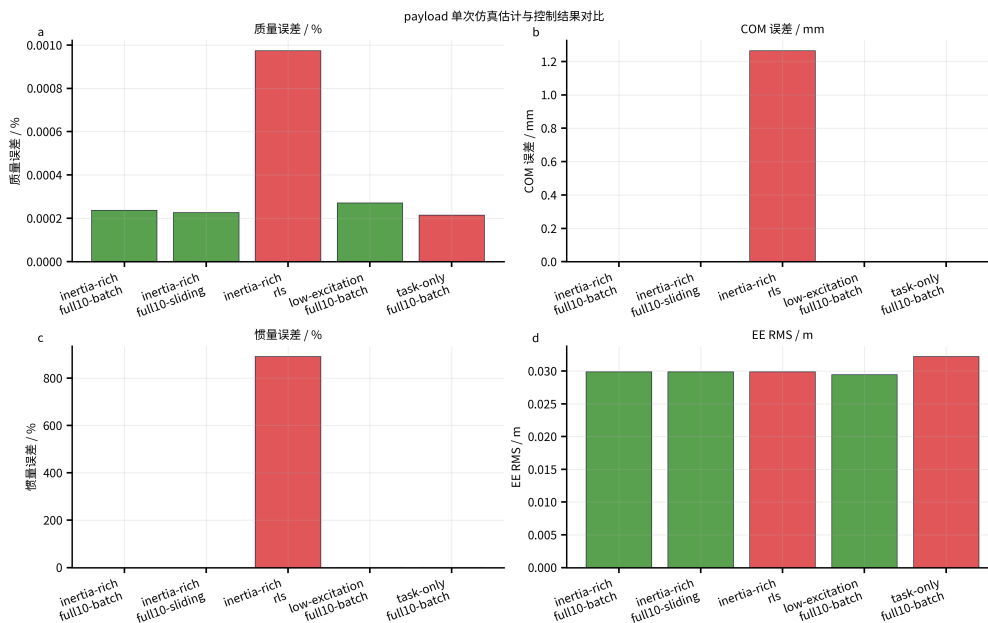


图 1.36 payload 单次仿真估计与控制结果对比

跑单次样例，还能进行配置搜索、批量评估和最优配置记录。

benchmark 的场景设计覆盖了不同轨迹和估计器组合，把在线辨识变成可比较、可复查、可筛选的工程流程。高激励轨迹通常能提供更丰富的速度和加速度变化，使局部回归器更容易区分质量、质心和惯量；低激励轨迹更接近日常缓慢任务，可用于检验可观性验收条件。best config 的意义在于给后续真机迁移提供一个有数据支持的候选起点。

单次仿真图和 benchmark 汇总图承担不同证据功能。单次图用于说明某一配置下的时序曲线、估计误差和控制误差是如何变化的；benchmark 汇总用于说明这种结果是否能跨场景复现；best config 图则把配置搜索和结果精度放在同一页面中，集中呈现本阶段在线辨识形成的工程化评价能力。

benchmark 汇总图把最优配置、质量误差、COM 误差、预测残差和更新时间放在同一视图中，作用是展示在线辨识已经具备批量评价能力。代码层面，每一轮 benchmark 都会保留估计器类型、窗口长度、轨迹类型和质量标签，因此后续可以按场景筛选。这张图支撑的正向结论是：payload 辨识已经从“能跑一个例子”推进到“能比较多种配置并记录最优候选”。

场景指标面板进一步补充了 benchmark 汇总图的场景细节。不同轨迹、不同估计器和不同随机种子会改变回归矩阵的可观测性，也会改变末端控制误差和更新时间；因此 best config 需要和场景集合一起呈现。该面板把质量误差、COM 误差、prediction ratio 和运行耗时放在同一框架下，体现的是在线辨识代码已经具备按场景横向比较的能力。

对后续真实部署而言，这类场景化统计比单次曲线更有价值。真实机械臂运行会经历不同激励、噪声和饱和条件，估计器需要识别低可观窗口，并依据质

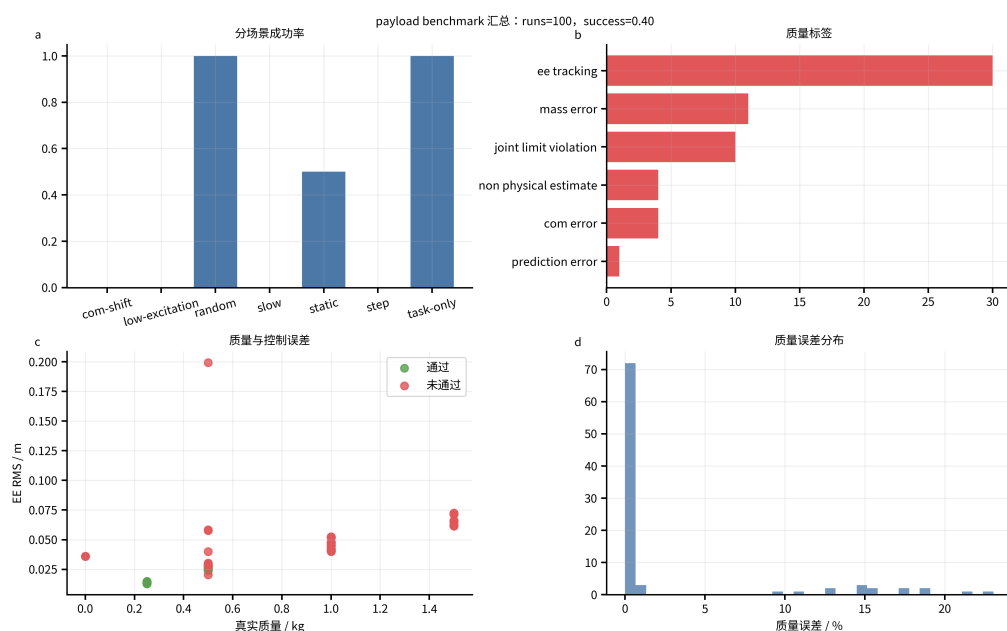


图 1.37 payload 在线辨识 benchmark 汇总

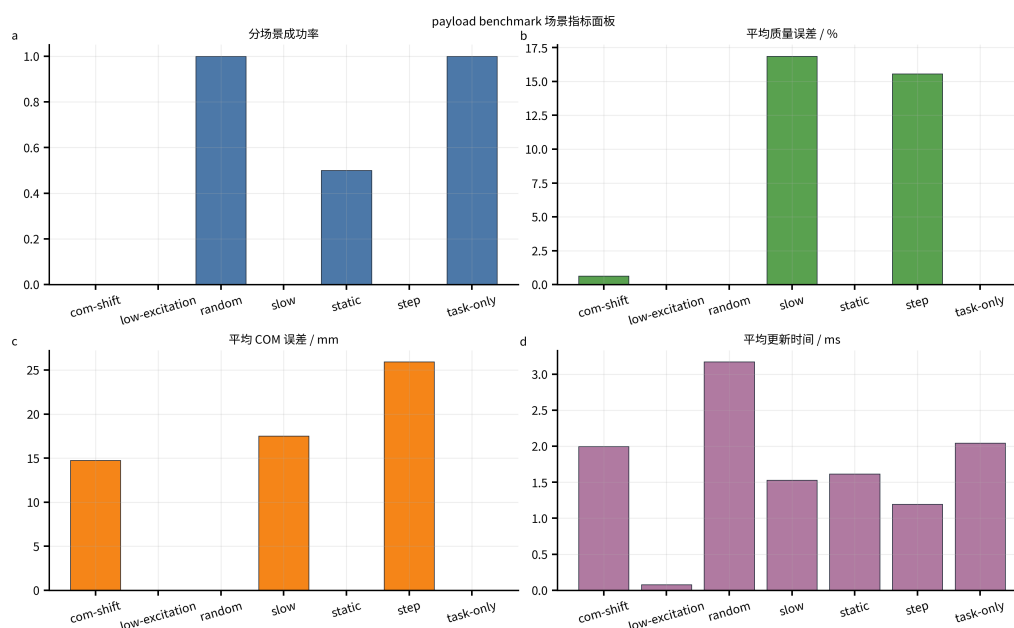


图 1.38 payload benchmark 场景指标面板

量指标管理候选参数。benchmark 场景面板和 best config 面板配合使用，可以把“估计器输出参数”进一步提升为“估计器输出可筛选、可追踪的候选参数”，这正是在线辨识服务直接控制前馈更新的关键。

从代码组织看，benchmark 的价值在于把单次估计扩展为批量实验入口。每次运行都会记录轨迹类型、估计器类型、随机种子、控制误差、质量误差、COM 误差、预测残差和更新时间；汇总阶段再把这些字段整理成功率率、平均误差和 best config。这样，在线辨识能够比较不同估计器在不同场景下的表现。对后续真机部署而言，这种批量评价能力可以先用于离线选择候选配置，再把候选估计器放到后台观察模式中运行。

本阶段在线辨识的一个重要成果，是把“估计结果”和“控制使用参数”分开记录。估计器可以输出候选 payload 参数，benchmark 可以评价候选参数质量，发布策略进一步关注多个窗口内的稳定性、预测残差、末端误差和参数变化率。这样的设计让在线辨识更接近真实机器人系统。

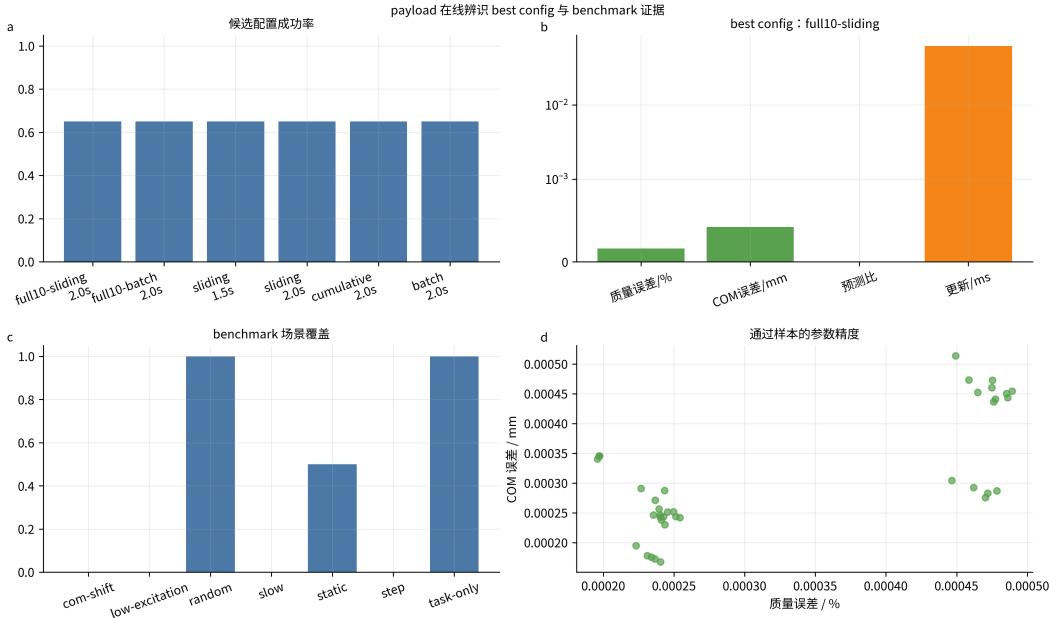


图 1.39 payload 在线辨识 best config 与 benchmark 证据

best config 图的作用是把配置选择和估计效果放在一起说明。在线辨识通过多场景 benchmark 比较估计器、窗口长度和评价验收条件。当前结果已经能够输出 best config、质量误差、COM 误差和更新时间，这说明在线辨识工程具备了从“单次估计”走向“配置筛选”的能力。

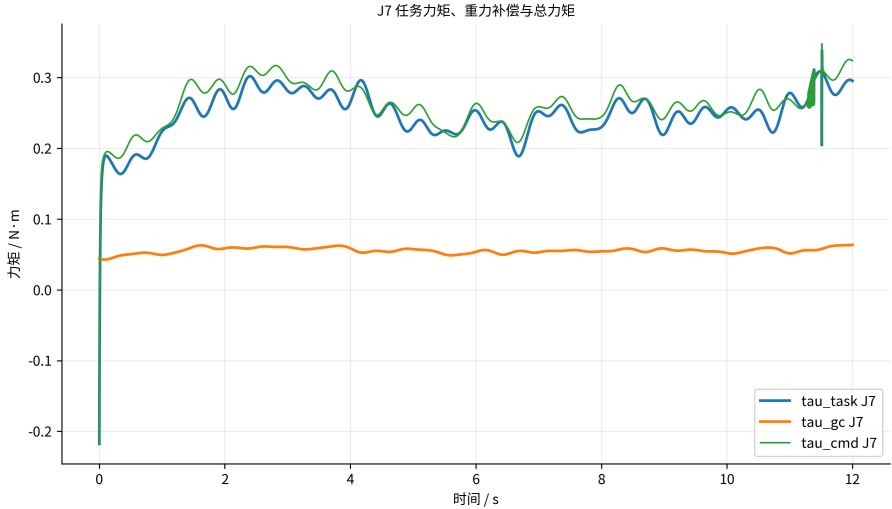


图 1.40 payload J7 力矩分解

总体看，在线辨识已经形成从单次仿真到批量 benchmark 的评价链路。batch 方法适合离线或窗口充分的估计，sliding 方法适合观察参数随窗口变化，RLS 方

法适合在线递推并依赖激励质量和初始协方差。后续进入真机负载实验时，估计器输出和控制发布继续分开：估计器持续运行并输出诊断，控制前馈依据 rank、condition、prediction RMS、物理有效性和末端控制误差完成条件更新。

batch、sliding 和 RLS 的结果在发布策略中承担不同角色。batch 更适合作为离线基准，sliding 用来观察窗口间稳定性，RLS 用来检验递推更新是否会漂移。当三类证据共同说明预测残差降低、参数变化平稳且末端误差保持稳定时，候选 payload 参数进入下一步受限验证；其他窗口继续作为后台诊断结果保留。

时序采集与 batch/sliding/RLS 代码链路

payload 辨识中，batch、sliding 和 RLS 三类方法解决的问题各有侧重。batch 方法把全部样本一次性用于求解，适合在激励充分、数据质量较高的单次仿真中形成离线基准。sliding 方法把时间序列切分为多个窗口，可以观察估计结果是否稳定，也能判断某些窗口的激励覆盖变化。RLS 方法适合在线递推，对初值、协方差、遗忘因子和观测质量比较敏感，因此与窗口质量指标一起评价。

三类估计器在报告中不再用多张单变量曲线展开，而是合并为方法分工和发布条件说明。batch 提供离线基准，sliding 展示窗口间稳定性，RLS 展示递推更新趋势。三者共同支持轨迹设计、数据契约和发布阈值之间的联动评价。

表 1.37 在线辨识三类估计器分工

方法	使用方式	评价重点	发布意义
batch	全部样本一次性求解	质量、COM、预测残差	形成离线基准和对照结果
sliding	按时间窗口滚动求解	窗口间参数稳定性	识别适合发布的连续时间段
RLS	按样本递推更新	遗忘因子、协方差和漂移趋势	支撑后台在线观察与低频候选更新

sliding 评价关注相邻窗口的一致性：参数变化、回归矩阵条件数、样本覆盖和控制残差共同反映估计稳定程度。RLS 评价关注递推过程中的收敛趋势：当参数变化率降低、prediction RMS 稳定、末端误差保持平稳时，候选 payload 参数进入后续发布筛选。

benchmark 质量标签的工程含义

benchmark 的价值在于补足单次曲线看不到的场景覆盖情况。当前 100 次运行中，质量标签包括末端跟踪质量、质量误差、关节限位、非物理估计、COM 误差和 prediction error。每类标签都对应不同优化方向：末端跟踪质量用于复核控制轨迹和安全限幅；质量误差用于复核回归矩阵和负载激励；关节限位用于收缩目标或重新设计轨迹；非物理估计用于增强物理约束；prediction error 用于检查模型解释当前力矩残差的能力。

因此，在线辨识同时展示单次质量误差和质量标签。对真实机械臂而言，低激励、接近限位和控制误差较大的场景更能检验算法稳健性。不同估计器在静态、高激励、低激励和接近限位场景中的表现差异，会进入后台观察和发布条件设计。

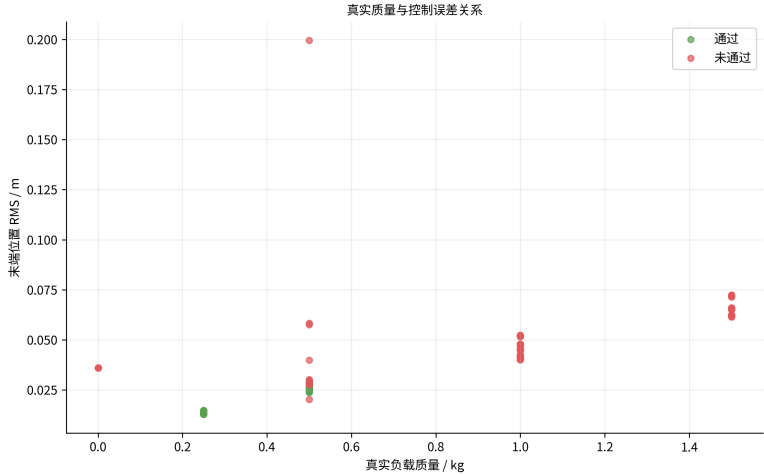


图 1.41 payload 真实质量与末端控制误差关系

质量误差、COM 误差和末端控制误差需要一起看。payload 估计的目标是服务控制前馈：质量估计、末端误差、轨迹、控制器和本体力矩扣除共同决定候选参数质量。benchmark 图把这些量放在同一评价框架下，是在线辨识工程化的重要进展。

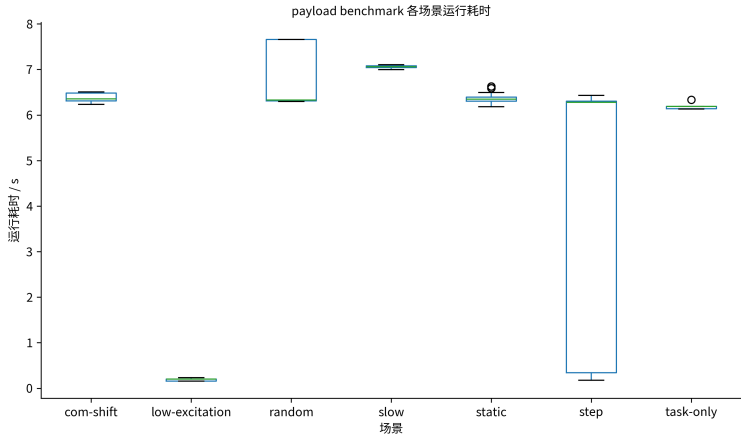


图 1.42 payload benchmark 各场景运行耗时

运行耗时图用于说明在线辨识已经开始关注“能否放进控制系统”的工程问题。离线 batch 给出最终估计，在线估计还要考虑窗口更新频率、递推计算成本和日志记录开销。当前结果显示 benchmark 已经记录不同场景的更新时间，这为后续把估计器放到后台线程、设置低频发布器和控制参数变化率提供了依据。

发布策略、实时性评价与阶段成果

在线辨识模块当前最准确的阶段结论是：payload-only 局部回归、full10 batch/

sliding、RLS 和 benchmark 评估链路已经建立，能够输出时序数据、估计结果、质量标签和批量统计。它为真实机械臂末端负载变化提供了候选估计与发布策略基础，并把低激励保持、参数变化率限制、物理有效性检查和控制误差评价纳入发布条件。

从工作成果角度看，online 模块体现的是“如何把辨识变成在线工程流程”。它不仅要求求解参数，还要求记录时序、判断窗口质量、筛选候选估计、统计质量标签，并把发布策略与控制安全联系起来。相比只做一次离线最小二乘，这一部分工作更接近真实机器人系统需要的在线适配框架。

在线辨识模块复盘

在线辨识模块的完成内容是末端负载变化时，系统如何在运行过程中估计局部参数，并判断这些参数进入控制使用的条件。相比全参辨识，在线辨识把新增 payload 对力矩的影响作为局部回归问题。相比摩擦辨识，在线辨识更强调随时时间更新和发布策略，因此区分“估计器输出候选参数”和“控制器使用参数”。

本阶段在线辨识已经形成时序数据、局部回归器、full10 batch、full10 sliding、RLS、benchmark 和质量标签链路。它的成果是能够把不同轨迹、不同估计器和不同随机种子的结果整理成统计评价。当前 benchmark 已经记录控制质量、辨识质量、可观测性和物理约束等信息，这些信息构成后续发布条件。

在线辨识场景设计与质量处理

在线辨识的场景设计覆盖高激励、低激励、任务型运动 and 不同估计器。高激励场景更容易让回归矩阵满秩，适合证明方法上限；低激励场景更接近日常缓慢任务，适合观察可观测性变化；task-only 场景用于检查任务约束更强时的估计稳定性；RLS 场景用于观察递推更新趋势。benchmark 的意义在于把这些场景放在同一评价框架中。

表 1.38 在线辨识场景覆盖与证据

场景	覆盖目的	主要估计器	输出证据
高激励	检验 full10 回归上限	batch/sliding	rank、condition、质量与 COM 误差
低激励	观察可观测性变化	sliding/RLS	窗口质量、参数漂移、拒绝记录
任务轨迹	贴近日常末端运动	full10-batch	末端误差、力矩分解、预测残差
批量 benchmark	比较多场景稳定性	best config	成功率、质量标签、更新时间

表 1.39 在线辨识质量标签与处理策略

质量标签	含义	可能原因	处理方式
控制质量	末端误差或关节状态需要复核	轨迹过激、限幅触发、控制状态波动	先优化控制轨迹，再评价参数
辨识质量	参数误差或预测误差超限	回归矩阵可观测性偏弱或残差异异常	增强激励或调整窗口
物理有效性	质量、COM 或惯量偏离结构尺度	约束偏弱或噪声较大	加入物理约束并保持旧参数
可观测性	rank 偏低或 condition 过高	轨迹变化太小	保持旧参数并等待更好窗口

质量处理的核心原则是“候选估计先观察，控制发布再筛选”。在线辨识按窗口持续输出候选参数，并在质量标签中记录观测条件。数据窗口质量、物理约束、控制误差和参数变化率同时满足条件时，候选参数进入发布者。这个原则也是后续真机部署时保护设备的关键：算法可以持续学习，控制前馈按条件更新。

2 收获

2.1 实践收获

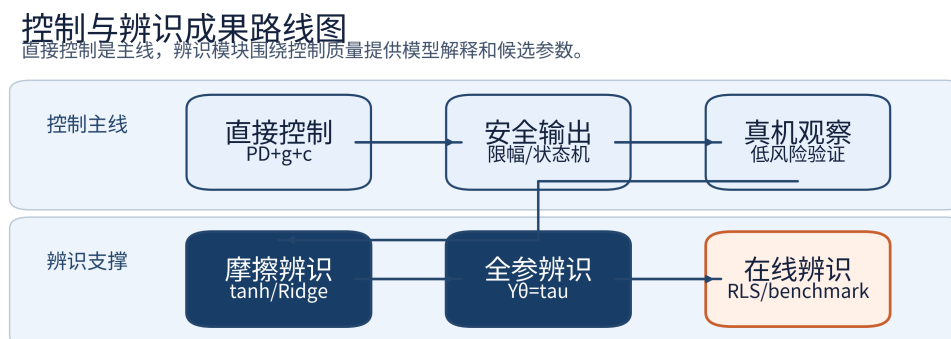


图 2.1 控制与辨识成果路线图

个人自研结构设计部分最大的收获，是把“能装出来”和“为什么这样设计”放在一起判断。四轴机械臂从方箱类目标、有限放置区域、末端吸附、视觉输入和远端质量出发，形成上方 yaw、三级 pitch、电机下移和连杆驱动的结构方案。舵下轮端 NW 行星减速箱围绕高速输入、侧向冲击、双轴承支撑和整体承力路径完成传动单元设计。两项结构工作都说明，结构方案需要先回答工作场景中的主要受力、主要动作和主要装配矛盾。

本阶段最重要的收获是认识到机器人控制是一项系统工程。PD+g+c 控制律进入机械臂系统后，需要同时考虑路径参考、速度规划、动力学补偿、限位、滤波、力矩变化率、异常恢复、通信时基和日志取证。末端目标通过五次 S 曲线和速度规划进入控制器，输出力矩通过限幅和 safety latch 进入真实系统，日志和 CSV 则把目标、反馈和控制输出连接成可复查链路。

直接控制模块让我理解了“同一控制核心服务不同运行环境”的意义。Python 适合做仿真、可视化和通信，C 适合做实时控制核心，二者通过明确数据契约连接，才能在仿真、真机和嵌入式移植之间保持一致。直接控制已经进入真机部署测试阶段；辨识模块则以历史硬件数据、仿真和 benchmark 建立质量评价链路，为控制前馈优化准备候选参数。

另一个收获是，工程进度需要按“可运行、可复现、可评价和可回退”的组合判断。直接控制代码、真机视频、MC 数据、终端日志、状态码和安全限幅共同构成部署证据；摩擦辨识中的目标帧比例、同步状态、速度带覆盖和残差评价共同决定参数质量；在线辨识中的质量条件和发布策略决定候选参数如何进入控制前馈。经过这三个月实践，我更清楚地认识到，机器人系统中的成果需要同时具备代码链路、数据证据和运行边界。

这也改变了我对仿真与真机关系的理解。仿真用于降低真实设备调试成本，真机用于验证通信、摩擦、装配和安全链路。直接控制模块已经通过左臂视频进入真机部署观察，全参辨识和在线辨识则以仿真验证和 benchmark 评价为基础，形成参数候选和发布条件。后续真实系统实验可以沿用“后台观察、低速验证、条件发布”的路线逐步推进。

参数辨识部分让我认识到，数据质量比模型复杂度更靠前。摩擦辨识中，target_frame_ratio、同步状态和速度带覆盖决定样本进入 tanh/Ridge 求解的质量；全参辨识中，回归矩阵条件数和 SVD 截断决定参数稳定性；在线辨识中，low-excitation、rank 和 prediction RMS 决定 RLS 候选估计的发布条件。后续实验将继续围绕采集、同步、激励和质量条件展开。

综合能力提升

本学期个性化实践最终形成的是一套比较完整的工程表达能力：结构设计能够从工作场景反推构型和承力路径，控制实现能够把目标、反馈、模型和安全状态组织成闭环，参数辨识能够把采集、求解和质量评价组织成可复查链路。三类能力相互补充，使实践成果既有实物和 CAD 证据，也有代码、数据和图表证据。

$$C_{\text{practice}} = C_{\text{structure}} + C_{\text{control}} + C_{\text{identification}} + C_{\text{evidence}}$$

其中 $C_{\text{structure}}$ 表示结构建模与装配能力, C_{control} 表示控制链路实现能力, $C_{\text{identification}}$ 表示参数辨识和质量评价能力, C_{evidence} 表示把图、表、公式和文字整理为正式报告的能力。这个综合框架也解释了为什么报告同时保留结构图片、仿真截图、指标面板和数学公式: 它们分别对应实践能力的不同侧面。

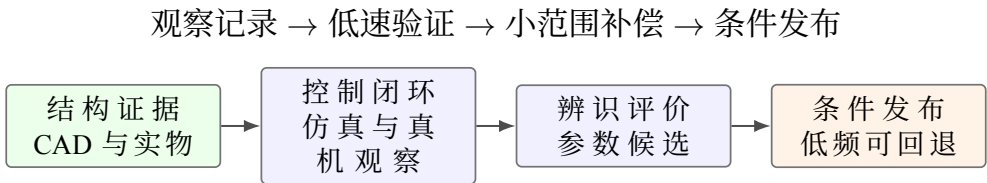
表 2.1 个性化实践能力沉淀

能力方向	已形成内容	对后续实践的作用
结构设计	四轴机械臂构型、舵下轮端减速箱、CAD/STEP/实物证据	支撑结构迭代、装配检查和后续测试
控制实现	轨迹生成、PD+g+c、 $J^T F$ 、限幅、状态机和日志	支撑仿真闭环、真机观察和嵌入式迁移
参数辨识	摩擦辨识、全参辨识、payload 在线辨识与 benchmark	支撑模型解释、候选参数筛选和前馈优化
报告表达	公式、图表、流程图、数据面板和阶段结论	支撑课程汇报和实践成果复盘

这一阶段的训练也让我更清楚地理解工程成果的呈现方式。单独的代码、单独的图片或单独的公式都只能说明一部分工作; 把它们放到同一篇报告中, 需要让每张图有正文解释、每个公式对应真实逻辑、每个表格服务阶段结论。最终报告的价值在于记录结果, 同时把结构、控制和辨识之间的关系讲清楚, 让后续继续实验时能够沿着已有证据继续推进。

2.2 后续工作

后续工作围绕结构测试、控制闭环和辨识参数三个方向推进。结构设计部分继续补充机械臂抓取链路和舵下轮端减速箱承力路径的实测观察; 控制部分继续完善双臂同步动作、末端误差和安全状态复核; 辨识部分继续保持仿真、历史记录和后台观察, 并按质量条件推进候选参数评价。



这一路线的核心是把估计和发布分开。直接控制继续作为主线推进, 摩擦辨识、全参辨识和在线辨识先服务于误差解释和候选参数评价; 当控制误差、力矩限幅、参数质量和安全状态同时满足条件时, 再逐步进入更高幅值的真实动作。本阶段已经形成结构设计、控制闭环、参数辨识和结果评价相互支撑的实践成果。

后续推进重点可以压缩为四条主线: 结构部分继续围绕装配精度和受力路径补充观察, 控制部分继续围绕双臂同步和安全状态完善闭环, 辨识部分继续围

绕参数质量和候选发布开展验证，报告部分继续把图、表、公式和阶段结论保持在同一证据框架中。

表 2.2 后续推进重点

方向	当前基础	后续推进重点
结构测试	四轴机械臂和舵下轮端减速箱已经形成 CAD、STEP、截面和实物证据	补充抓取链路、轮端支撑和承力路径的实测观察
控制闭环	直接控制已经形成轨迹规划、PD+g+c、限幅和真机观察链路	继续完善双臂同步动作、末端误差评价和安全状态复核
参数辨识	摩擦、全参和 payload 在线辨识已经形成采集、求解和质量评价链路	按质量条件筛选候选参数，服务控制前馈优化
成果表达	报告已经把结构、控制、辨识和图表证据组织成统一文档	持续保持公式、图表和阶段结论之间的对应关系

总体来看，本学期个性化实践已经从单一任务推进到结构、控制和辨识并行展开。结构设计提供机械实体和装配证据，直接控制提供可运行闭环，参数辨识提供模型解释和候选参数评价；三者共同构成后续继续实验的基础。

结构侧的工作让设计目标更加清楚：四轴机械臂围绕识别、吸附和搬运动作组织关节、连杆和末端气路，舵下轮端减速箱围绕高速输入、侧向载荷和整体承力组织双轴承、壳体和连接件。CAD、STEP、截面图和实物装配把这些设计从想法落实为可观察、可核对的机械证据。

控制与辨识侧的工作让系统链路更加完整：直接控制把目标生成、轨迹规划、任务空间控制、动力学前馈和安全限幅连成闭环；摩擦辨识、全参辨识和在线辨识则把采集、回归、质量评价和候选参数管理组织起来。最终形成的报告不是单个模块的堆叠，而是结构设计、控制实现和参数评价共同支撑的一套个性化实践成果。